

بالتسلی

عنوان: پروژه مدل سازی صندوق بازنشستگی Fully funded-DC

استاد: دکتر امیر تیمور پاینده

دانشجو: محمد اشکوری

شماره دانشجویی: ۴۰۴۴۲۲۰۱۳

مرداد ۱۴۰۵



مقدمه:

گزارش حاضر، حاصل یک فرآیند مدل سازی اکچوئری دقیق برای ارزیابی وضعیت مالی و عملیاتی یک صندوق بازنشستگی با ساختار Fully Funded Defined Contribution (DC) است. در این الگو، برخلاف طرح های مزایای معین (DB)، تعهد نهایی صندوق نه بر پایه یک فرمول ثابت حقوق، بلکه بر اساس مجموع مشارکت های انباشته شده در حساب های انفرادی اعضا و بازده حاصل از سرمایه گذاری این منابع شکل می گیرد.

هدف اصلی این مدل سازی، پاسخ به این پرسش کلیدی است که آیا دارایی های فعلی و جریان های ورودی آتی، با در نظر گرفتن متغیرهای زیستی (مرگ و میر و طول عمر) و متغیرهای مالی (نرخ تنزیل و تورم)، توانایی پوشش تعهدات ایجاد شده را دارند یا خیر. این پروژه در ۱۴ مرحله عملیاتی، از اعتبارسنجی داده های خام ۵۰۰ عضو (شامل ۴۰۲ عضو فعال و ۹۸ ذی نفع) آغاز شده و با عبور از شبیه سازی های ۶۰ ساله جریان نقدی و تحلیل های حساسیت، به یک تراز اکچوئری جامع ختم شده است. مفروضاتی نظیر نرخ رشد حقوق ۱۵ درصد، نرخ تنزیل ۱۶ درصد و استفاده از فاکتورهای تبدیل مستمری اختصاصی (تولید شده بر اساس جداول عمر ملی)، ستون های اصلی این محاسبات را تشکیل می دهند تا نمایی واقع گرایانه از پایداری صندوق در افق بلندمدت ارائه گردد.

مرحله اول: آماده سازی و اعتبارسنجی داده ها

۱-۱. هدف مرحله

نخستین مرحله در طراحی مدل صندوق بازنشستگی با ساختار Fully Funded Defined Contribution، آماده سازی و اعتبارسنجی داده های پایه اعضا است. دقت نتایج اکچوئری و مالی مدل، به طور مستقیم به کیفیت داده های ورودی وابسته است؛ زیرا محاسبات مربوط به حق بیمه، انباشت حساب های فردی، بازده سرمایه گذاری، سن بازنشستگی و مزایای قابل پرداخت، همگی بر مبنای اطلاعات اعضای صندوق انجام می شوند.

در این مرحله، اطلاعات اعضا از فایل اکسل فراخوانی شده و از چهار منظر اصلی مورد بررسی قرار گرفته است:

- کنترل تعداد و ترکیب جمعیتی اعضا؛
- شناسایی و تحلیل مقادیر گم شده؛
- انجام کنترل های منطقی و اکچوئری؛
- استخراج آمار توصیفی متغیرهای جمعیتی، شغلی و مالی.

هدف از این بررسی آن است که پیش از ورود داده ها به مراحل محاسباتی، خطاهای ساختاری، ناسازگاری های منطقی و کمبودهای اطلاعاتی شناسایی شوند و اطمینان حاصل شود که داده ها برای استفاده در مدل سازی صندوق مناسب هستند.

۱-۲. ساختار جمعیتی صندوق

بر اساس نتایج اعتبارسنجی، جامعه آماری صندوق شامل ۵۰۰ عضو است. ترکیب اعضا از نظر وضعیت عضویت به شرح زیر است:

- **۴۰۲ عضو فعال** که در حال اشتغال هستند و در مدل، منبع اصلی پرداخت حق بیمه و جریان های ورودی صندوق محسوب می شوند؛

- **۷۳ عضو بازنشسته** که در وضعیت دریافت مزایای بازنشستگی قرار دارند؛

- **۲۵ بازمانده** که مستمری آن ها بر اساس حقوق یا سابقه عضو اصلی و شرایط مربوط به بازماندگی تعیین می شود.

بنابراین، تعداد اعضای غیرفعال و دریافت کننده مزایا برابر با **۹۸ نفر** است که از مجموع بازنشستگان و بازماندگان به دست می آید. این ترکیب جمعیتی مبنای تفکیک جریان های ورودی و خروجی صندوق قرار می گیرد؛ به گونه ای که اعضای فعال عمده در سمت درآمد و اعضای بازنشسته و بازمانده در سمت مصارف مدل قرار می گیرند.

میانگین سن اعضای صندوق برابر با **۴۷ سال** است. با توجه به وجود اعضای با سن بالا و همچنین تعداد قابل توجه اعضای فعال، می توان صندوق را در مرحله ای نسبتاً بالغ از چرخه جمعیتی خود دانست. این ساختار نشان می دهد که صندوق در سال های آینده با ورود تدریجی بخشی از اعضای فعال به دوره بازنشستگی مواجه خواهد شد. از این رو، روند تغییر تعداد اعضای فعال و مستمری بگیران باید در مراحل پیش بینی بلندمدت با دقت بررسی شود.

۳-۱. بررسی مقادیر گمشده

در فرآیند کنترل داده ها، دو متغیر دارای مقدار گمشده شناسایی شد:

- متغیر `Date_of_Employment` در **۲۵ رکورد** فاقد مقدار است؛
- متغیر `Survivor_Category` در **۴۷۵ رکورد** فاقد مقدار است.

بررسی تطبیقی این مقادیر با وضعیت عضویت نشان می دهد که الگوی فقدان داده ها با ساختار جمعیتی صندوق سازگار است. تعداد رکوردهای فاقد تاریخ استخدام، دقیقاً برابر با تعداد بازماندگان، یعنی **۲۵ نفر**، است. از آنجا که بازماندگان معمولاً عضو شاغل یا مستخدم مستقیم صندوق محسوب نمی شوند، نداشتن تاریخ استخدام برای این گروه از نظر منطقی قابل قبول است.

همچنین، تعداد **۴۷۵ رکورد** فاقد `Survivor_Category` با مجموع اعضای فعال و بازنشسته برابر است:

$$402 + 73 = 475$$

این موضوع نشان می دهد که متغیر مربوط به نوع یا طبقه بندی بازماندگان، برای اعضای فعال و بازنشسته کاربردی نداشته و خالی بودن آن در این گروه ها، ناشی از ساختار داده است، نه لزوماً خطای ثبت اطلاعات.

بنابراین، مقادیر گمشده شناسایی شده، **مقادیر گمشده ساختاری و قابل توجیه** هستند و در متغیرهای کلیدی مورد استفاده برای محاسبه حساب های انفرادی و پیش بینی مالی، نقص بحرانی مشاهده نشده است. با این حال، در مراحل بعدی مدل باید اطمینان حاصل شود که این مقادیر در محاسبات مربوط به گروه های نامرتبب وارد نشده و برای اعضای فعال، اطلاعات مورد نیاز مانند حقوق، سن، سابقه و وضعیت اشتغال کامل باشد.

۴-۱. کنترل های منطقی و اکچوئری

کنترل های منطقی با هدف بررسی سازگاری اطلاعات اعضا با وضعیت آن ها در صندوق انجام شده است. مهم ترین نتایج این کنترل ها عبارتند از:

- اعضای فعال دارای اطلاعات مربوط به حقوق سالانه هستند و حقوق آنها می‌تواند به‌عنوان مبنای محاسبه حق بیمه و پرداخت‌های آتی مورد استفاده قرار گیرد؛
- اعضای بازنشسته دارای مستمری تخصیص‌یافته هستند و این مستمری در محاسبه تعهدات جاری صندوق لحاظ می‌شود؛
- اعضای بازنمانده دارای اطلاعات مرتبط با مزایای بازماندگی هستند؛
- دامنه سن فعلی اعضا بین ۲۵ تا ۸۸ سال قرار دارد؛
- سن ورود به صندوق بین ۲۰ تا ۳۰ سال است؛
- سابقه خدمت یا عضویت اعضا بین ۱ تا ۶۶ سال گزارش شده است.

دامنه سن ورود به صندوق با الگوی معمول ورود به بازار کار و شرایط استخدامی سازگاری دارد. همچنین، وجود اعضای دارای سن بالا و سابقه خدمت طولانی با حضور بازنشستگان و افراد نزدیک به بازنشستگی در جامعه صندوق هماهنگ است.

در بررسی متغیر حقوق سالانه، حداقل مقدار برابر با صفر و حداکثر مقدار برابر با ۱۶'۲۴۱'۱۰۰'۰۰۰ ریال است. مقدار صفر باید در مدل به‌صورت وضعیت محور تفسیر شود؛ برای مثال، ممکن است به اعضای بازنشسته یا بازنمانده مربوط باشد که در زمان حاضر حقوق فعال دریافت نمی‌کنند. بنابراین، استفاده از این متغیر در محاسبات باید بر اساس وضعیت عضویت انجام شود و حقوق صفر برای اعضای غیرفعال نباید به‌عنوان خطای داده تلقی شود، مشروط بر آنکه مستمری آنها در متغیر مربوط به مزایا ثبت شده باشد.

۵-۱. وضعیت مالی اولیه صندوق

بر اساس داده‌های اعتبارسنجی، مجموع حقوق سالانه اعضای فعال برابر با:

2,834,867,400,000

ریال است. این مبلغ، پایه اصلی محاسبه حق بیمه‌های آتی در مدل Fully Funded DC محسوب می‌شود. در این ساختار، حق بیمه‌های پرداختی اعضا و کارفرما، پس از ورود به صندوق، به حساب‌های انفرادی تخصیص می‌یابند و همراه با بازده سرمایه‌گذاری، موجودی حساب هر عضو را تشکیل می‌دهند.

تعهدات سالانه فعلی صندوق از دو بخش اصلی تشکیل شده است:

- مجموع مستمری سالانه بازنشستگان برابر با ۷۵'۱۱۹'۴۰۰'۰۰۰ ریال؛
- مجموع مستمری سالانه بازماندگان برابر با ۱۷'۱۵۰'۹۰۰'۰۰۰ ریال.

در نتیجه، مجموع مستمری سالانه بازنشستگان و بازماندگان برابر است با:

$$75,119,400,000 + 17,150,900,000 = 92,270,300,000$$

ریال.

این رقم، سطح تعهدات مزایای جاری صندوق را در سال پایه نشان می‌دهد. باین‌حال، در صندوق DC، تحلیل پایداری صرفاً بر مبنای مقایسه مستمری جاری با حقوق فعالان انجام نمی‌شود؛ بلکه لازم است مسیر انباشت دارایی‌ها، پرداخت حق‌بیمه، بازده سرمایه‌گذاری و موجودی حساب‌های فردی نیز در طول زمان شبیه‌سازی شود.

۱-۶. وضعیت حساب‌های انفرادی

متغیر Current_Account_Balance نشان‌دهنده موجودی فعلی حساب انفرادی اعضا است. بر اساس آمار استخراج‌شده:

- تعداد حساب‌های بررسی‌شده: ۵۰۰ حساب؛
- میانگین موجودی حساب انفرادی: ۵۹'۶۶۸'۳۰۰'۴۰۰ ریال؛
- حداقل موجودی حساب: ۱۷۱'۱۰۰'۰۰۰ ریال؛
- حداکثر موجودی حساب: ۳۲۹'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰ ریال.

وجود تفاوت قابل‌توجه میان حداقل و حداکثر موجودی حساب‌ها، نشان‌دهنده ناهمگونی اعضا از نظر سن، سابقه عضویت، میزان مشارکت، سطح حقوق و مدت زمان انباشت دارایی است. این ناهمگونی در صندوق DC اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا میزان مزایای بازنشستگی هر عضو مستقیماً به موجودی حساب فردی او وابسته است.

در این ساختار، موجودی حساب هر عضو در طول زمان تابع عوامل زیر خواهد بود:

- میزان حق‌بیمه پرداختی؛
- نرخ رشد حقوق و در نتیجه رشد مبالغ مشارکت؛
- نرخ بازده سرمایه‌گذاری؛
- مدت باقی‌مانده تا بازنشستگی؛
- برداشت‌ها یا پرداخت‌های احتمالی؛
- هزینه‌های مدیریت و سرمایه‌گذاری؛
- روش تبدیل موجودی نهایی به مستمری بازنشستگی.

ازاین‌رو، موجودی فعلی حساب‌ها مبنای مهمی برای پیش‌بینی دارایی‌های آینده و محاسبه مزایای قابل پرداخت در زمان بازنشستگی است.

۱-۷. آمار توصیفی متغیرهای اصلی

آمار توصیفی داده‌ها تصویر اولیه‌ای از ساختار جمعیتی و مالی صندوق ارائه می‌کند:

- میانگین سن فعلی اعضا ۴۷ سال است و دامنه سنی از ۲۵ تا ۸۸ سال قرار دارد؛
- میانگین سن ورود اعضا ۲۵ سال است و دامنه آن از ۲۰ تا ۳۰ سال است؛
- میانگین سابقه خدمت یا عضویت ۲۳ سال است و کمینه و بیشینه آن به‌ترتیب ۱ و ۶۶ سال گزارش شده است؛
- میانگین حقوق سالانه ثبت‌شده برای کل اعضا برابر با ۵'۶۶۹'۷۳۴'۸۰۰ ریال است؛
- حداکثر حقوق سالانه ثبت‌شده ۱۶'۲۴۱'۱۰۰'۰۰۰ ریال است؛
- میانگین موجودی حساب انفرادی ۵۹'۶۶۸'۳۰۰'۴۰۰ ریال است.

تفاوت میان میانگین حقوق ثبت شده برای کل جامعه و مجموع حقوق اعضای فعال باید با توجه به این نکته تفسیر شود که بخشی از اعضای بازنشسته و بازمانده فاقد حقوق فعال هستند. در نتیجه، برای محاسبه جریان حق بیمه، باید فقط حقوق اعضای فعال مورد استفاده قرار گیرد و میانگین کل اعضا نباید مستقیماً به عنوان میانگین حقوق مشمول مشارکت تفسیر شود.

۸-۱. ارزیابی نهایی کیفیت داده‌ها

نتایج مرحله اعتبارسنجی نشان می‌دهد که داده‌های صندوق از نظر تعداد اعضا، طبقه‌بندی وضعیت عضویت، دامنه سنی، سن ورود، سابقه و وجود موجودی حساب‌های انفرادی، برای ورود به مراحل بعدی مدل‌سازی مناسب هستند. مقادیر گم شده شناسایی شده نیز عمدتاً با ماهیت گروه‌های بازمانده و سایر گروه‌های غیرمرتبط با متغیرهای مربوطه توضیح داده می‌شوند.

با وجود این، در مراحل بعدی باید چند نکته کنترلی مورد توجه قرار گیرد:

- محاسبه حق بیمه فقط برای اعضای فعال انجام شود؛
- حقوق صفر اعضای غیرفعال با مستمری یا وضعیت عضویت آن‌ها به صورت جداگانه تفسیر شود؛
- تاریخ استخدام بازماندگان در محاسبات سابقه فعال وارد نشود؛
- متغیر `Survivor_Category` فقط برای اعضای بازمانده استفاده شود؛
- واحد پولی ریال در تمام محاسبات ثابت نگه داشته شود؛
- موجودی حساب انفرادی اعضای بازنشسته و بازمانده در محاسبات مربوط به اعضای فعال با یکدیگر مخلوط نشود؛
- پیش از اجرای مدل بلندمدت، کنترل شود که هیچ عضو فعال فاقد حقوق، سن، سابقه یا موجودی حساب معتبر نباشد.

در مجموع، این مرحله تأیید می‌کند که مجموعه داده آماده شده، پایه مناسبی برای طراحی مدل `Fully Funded DC` است و می‌توان بر مبنای آن، مراحل بعدی شامل محاسبه مشارکت‌ها، اعمال بازده سرمایه‌گذاری، پیش‌بینی موجودی حساب‌ها و برآورد مزایای بازنشستگی را اجرا کرد.

مرحله ۲: تعریف مفروضات و توابع پایه اکچوئری (Actuarial Assumptions & Functions)

۱-۲. هدف مرحله

پس از اعتبارسنجی داده‌های خام در مرحله نخست، گام بعدی در مدل‌سازی صندوق بازنشستگی با ساختار `Fully Funded Defined Contribution`، تعریف مفروضات اکچوئری و توابع پایه‌ای است که مبنای محاسبات آتی صندوق را تشکیل می‌دهند. در این مرحله، مدل از سطح داده‌های توصیفی به سطح محاسبات تعهدات و مزایا منتقل می‌شود و ساختار لازم برای تبدیل دارایی انباشته شده به مستمری بازنشستگی فراهم می‌گردد.

در یک صندوق `DC`، هر عضو در طول دوران اشتغال خود حق بیمه پرداخت می‌کند، این مبالغ در حساب انفرادی وی انباشت می‌شوند، و در زمان بازنشستگی، موجودی حساب بر اساس یک فاکتور تبدیل مستمری به پرداخت سالانه تبدیل می‌شود. بنابراین، تعریف درست نرخ‌های اقتصادی، فرضیات بقا و ضرایب مستمری، نقش تعیین‌کننده‌ای در دقت، انصاف و پایداری مدل دارد.

۲-۲. مفروضات اقتصادی صندوق

در این فاز، سه فرض کلان اقتصادی برای صندوق در نظر گرفته شده است:

- نرخ تنزیل: ۱۶.۰۰٪
- نرخ بازده سرمایه‌گذاری: ۱۸.۰۰٪
- نرخ رشد حقوق: ۱۵.۰۰٪

۲-۲-۱. نرخ تنزیل

نرخ تنزیل نشان‌دهنده نرخ‌ی است که با آن جریان‌های نقدی آتی به ارزش فعلی تبدیل می‌شوند. این نرخ در واقع ابزار اصلی ارزیابی تعهدات آتی صندوق است و در محاسبه ارزش فعلی مستمری‌ها و مزایا به کار می‌رود. انتخاب نرخ تنزیل ۱۶ درصد بیانگر آن است که مدل در محیطی با سطح عمومی بالای تورم و هزینه فرصت پول بالا طراحی شده است.

۲-۲-۲. نرخ بازده سرمایه‌گذاری

نرخ بازده سرمایه‌گذاری برابر با ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است. این مقدار از نرخ تنزیل بالاتر است و از منظر اکچوئری، نشانه‌ای از بازده واقعی مثبت برای دارایی‌های صندوق محسوب می‌شود. در صندوق‌های Fully Funded DC، این موضوع بسیار حیاتی است؛ زیرا انباشت منابع صندوق وابسته به عملکرد سرمایه‌گذاری دارایی‌هاست و هر چه بازده بالاتر از رشد تعهدات باشد، توان صندوق در تأمین مستمری آینده بیشتر خواهد شد.

۲-۲-۳. نرخ رشد حقوق

نرخ رشد حقوق ۱۵ درصد فرض شده است. این نرخ بر میزان مشارکت‌های آتی اثر مستقیم دارد؛ زیرا در سیستم DC، حق‌بیمه معمولاً تابعی از حقوق شاغلان است. بنابراین، رشد حقوق باعث افزایش پایه مشارکت و در نتیجه افزایش موجودی حساب انفرادی اعضا می‌شود. با این حال، اگر نرخ رشد حقوق بیش از حد سریع باشد، می‌تواند به افزایش شدید تعهدات آتی منجر شود؛ به‌خصوص در صورتی که بازده سرمایه‌گذاری متناسب با آن رشد نکند.

۲-۲-۴. تفسیر ترکیب مفروضات اقتصادی

ترکیب این سه نرخ نشان می‌دهد که مدل در یک محیط اقتصادی با تورم و رشد اسمی قابل‌توجه طراحی شده، اما همچنان حاشیه‌ای مثبت برای بازده واقعی سرمایه‌گذاری حفظ شده است. از منظر طراحی صندوق، این ساختار برای پایداری یک سیستم Fully Funded ضروری است؛ زیرا در چنین سیستمی، منابع صندوق باید بتوانند هم‌زمان رشد حقوق اعضا، بازده دارایی‌ها و تعهدات آتی را پوشش دهند.

۲-۳. تحلیل احتمال بقا

در ادامه، بخش بیومتریکی مدل با محاسبه احتمال بقای ۱۰ ساله برای فرد ۶۰ ساله تکمیل شده است. نتایج به‌دست‌آمده به شرح زیر است:

- احتمال بقای ۱۰ ساله مردان: ۰.۸۲۰۶
- احتمال بقای ۱۰ ساله زنان: ۰.۸۴۴۵

۲-۳-۱. تفسیر اکچوئری احتمالات بقا

احتمال بقای ۱۰ ساله برای فرد ۶۰ ساله مرد برابر با ۸۲.۰۶ درصد و برای زن برابر با ۸۴.۴۵ درصد است. این ارقام بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از افراد ۶۰ ساله انتظار می‌رود تا سن ۷۰ سالگی زنده بمانند. از دید اکچوئری، این اعداد مستقیماً در محاسبه ارزش فعلی مستمری مادام‌العمر نقش دارند؛ زیرا هرچه احتمال بقای فرد بیشتر باشد، مدت پرداخت مستمری طولانی‌تر شده و ارزش فعلی تعهد صندوق افزایش می‌یابد.

۲-۳-۲. تفاوت بین مردان و زنان

بالتر بودن احتمال بقای زنان نسبت به مردان کاملاً با الگوی استاندارد جداول مرگ‌ومیر سازگار است. از نظر بیومتریک، امید به زندگی زنان معمولاً بیشتر از مردان است و همین تفاوت، هرچند محدود، در محاسبات مستمری اثر معنادار دارد. در نظام‌های بازنشستگی مبتنی بر عدالت اکچوئری، این تفاوت باید در فاکتورهای تبدیل مستمری بازتاب پیدا کند تا توزیع مزایا منصفانه و متناسب با طول عمر مورد انتظار باشد.

۲-۴. فاکتورهای تبدیل مستمری

در این مرحله، فاکتورهای تبدیل مستمری مادام‌العمر برای سن ۶۰ سالگی محاسبه شده‌اند:

- فاکتور مستمری مردان: $a_{60} = 5.3905$
- فاکتور مستمری زنان: $a_{60} = 5.4926$

۲-۴-۱. مفهوم فاکتور مستمری

فاکتور مستمری یا Annuity Factor نشان‌دهنده ارزش فعلی پرداخت یک واحد مستمری سالانه از سن بازنشستگی تا پایان عمر است. به عبارت دیگر، اگر فردی از سن ۶۰ سالگی مستمری سالانه دریافت کند، این ضریب مشخص می‌کند که مجموع ارزش فعلی این پرداخت‌ها چه مقدار است.

در مدل DC، این ضریب نقش **مخرج تبدیل سرمایه به مستمری** را دارد. یعنی:

$$\text{Annual Pension} = \frac{\text{Account Balance at Retirement}}{a_{60}}$$

بنابراین، هرچه a_{60} بزرگ‌تر باشد، مستمری سالانه حاصل از یک موجودی حساب مشخص کمتر خواهد بود.

۲-۴-۲. تفاوت فاکتور مردان و زنان

فاکتور مستمری زنان بیشتر از مردان است. این موضوع ناشی از احتمال بقای بالاتر و در نتیجه مدت پرداخت طولانی‌تر برای زنان است. به همین دلیل، اگر یک مرد و یک زن در زمان بازنشستگی موجودی حساب یکسانی داشته باشند، زن مستمری سالانه کمتری دریافت خواهد کرد؛ زیرا همان سرمایه باید برای مدت طولانی‌تری کفایت کند.

این تفاوت نه تنها از منظر آماری و بیومتریک منطقی است، بلکه نشان‌دهنده اصل **Actuarial Fairness** در سیستم‌های DC خالص نیز هست. در این نوع صندوق‌ها، پرداخت‌ها باید بر پایه امید به زندگی و ارزش زمانی پول تعیین شوند، نه صرفاً بر اساس یک فرمول ثابت و غیرتفکیکی.

۵-۲. نقش این مرحله در معماری مدل صندوق

مرحله دوم، یکی از مهم‌ترین بخش‌های مدل‌سازی صندوق است؛ زیرا در این مرحله، پایه‌های محاسباتی موردنیاز برای مراحل بعدی تثبیت می‌شوند. این پایه‌ها عبارت‌اند از:

- مفروضات اقتصادی برای رشد دارایی و حقوق؛
- مفروضات بقا برای برآورد طول عمر مستمری‌بگیران؛
- فاکتورهای تبدیل برای محاسبه مستمری سالانه از موجودی انباشته.

در عمل، این مرحله حلقه اتصال میان انباشت در دوران اشتغال و پرداخت در دوران بازنشستگی است. بدون این مرحله، مدل صرفاً مجموعه‌ای از داده‌ها و اعداد خام خواهد بود، اما با تعریف این پارامترها، صندوق به یک نظام اکچوئری کامل و عملیاتی تبدیل می‌شود.

۶-۲. ارزیابی فنی خروجی

خروجی این مرحله از چند جهت قابل قبول و منسجم است:

۱. تناسب نرخ‌ها:

نرخ بازده سرمایه‌گذاری بالاتر از نرخ تنزیل است، که برای یک صندوق DC با هدف انباشت دارایی، وضعیت مناسبی محسوب می‌شود.

۲. سازگاری بقا با ساختار جمعیتی:

احتمال بقای زنان بیشتر از مردان است و این تفاوت با الگوهای مرگ‌ومیر رایج هم‌خوانی دارد.

۳. منطقی بودن فاکتورهای تبدیل:

بزرگ‌تر بودن فاکتور زنان نسبت به مردان، نتیجه مستقیم طول عمر بیشتر است و از نظر اکچوئری کاملاً صحیح است.

۴. کاربرد مستقیم در محاسبه مستمری:

این فاکتورها مستقیماً در تعیین مستمری سالانه اعضا نقش خواهند داشت و در مراحل بعدی، مبنای تبدیل موجودی حساب انفرادی به جریان پرداخت خواهند شد.

۷-۲. جمع‌بندی نهایی مرحله دوم

در مجموع، مرحله دوم مدل‌سازی صندوق، چارچوب نظری و محاسباتی لازم برای تحلیل مزایای بازنشستگی را فراهم می‌کند. در این مرحله، مفروضات اقتصادی، بیومتریک و فاکتورهای مستمری به‌گونه‌ای تعریف شده‌اند که با منطق یک صندوق Fully Funded DC هم‌خوانی کامل دارند.

نتایج به دست آمده نشان می دهد که:

- محیط اقتصادی مدل دارای رشد اسمی بالا و بازده واقعی مثبت است؛
- احتمال بقای زنان بیش از مردان است و این امر در فاکتورهای مستمری منعکس شده؛
- تفاوت در فاکتورهای تبدیل، مبنای تعیین مستمری عادلانه و مبتنی بر اکچوئری را فراهم می کند.

بنابراین، این مرحله را می توان سنگ بنای اصلی تبدیل حساب های انفرادی به مزایای بازنشستگی دانست. از این پس، در مراحل بعدی، مدل قادر خواهد بود بر اساس این مفروضات، انباشت حق بیمه، رشد حساب ها، و در نهایت پرداخت مستمری را به صورت منسجم و بلندمدت شبیه سازی کند.

مرحله ۳: مدل سازی اعضای فعال و پروژکشن موجودی بازنشستگی (Projection & Pension Calculation)

۳-۱. هدف مرحله

در این مرحله از مدل Fully Funded DC، وضعیت آتی اعضای فعال صندوق تا زمان رسیدن به سن بازنشستگی شبیه سازی می شود. هدف اصلی این فاز آن است که برای هر عضو شاغل، مسیر انباشت حساب انفرادی از زمان حال تا سن ۶۰ سالگی برآورد شود و سپس موجودی نهایی او به مستمری سالانه تبدیل گردد.

در نظام های Defined Contribution، برخلاف طرح های مزایای معین، تعهد اصلی صندوق بر پایه انباشت دارایی در حساب فردی شکل می گیرد و نه بر اساس وعده یک مستمری از پیش تعیین شده. بنابراین، پیش بینی موجودی نهایی اعضای فعال، یکی از مهم ترین اجزای مدل است؛ زیرا هم ظرفیت آتی صندوق برای پرداخت مزایا را نشان می دهد و هم میزان مستمری قابل تحقق هر عضو را مشخص می کند.

۳-۲. خروجی کلان مدل برای اعضای فعال

بر اساس شبیه سازی انجام شده برای تمامی اعضای فعال، نتایج زیر به دست آمده است:

- تعداد کل اعضای شاغل پردازش شده: ۴۰۲ نفر
- مجموع اندوخته نهایی پیش بینی شده برای تمامی شاغلان: ۹۸۹,۶۲۹,۰۲۹,۹۶۶,۸۰۵ ریال

این رقم معادل حدود ۹۸۹.۶ تریلیون ریال است و نشان می دهد که در افق بازنشستگی، سرمایه انباشته شده در حساب های انفرادی اعضای فعال به سطح بسیار قابل توجهی می رسد. از منظر صندوق، این عدد بیانگر حجم تعهدات آتی مبتنی بر حساب های فردی است و نشان می دهد که حتی در یک نظام Fully Funded، مدیریت صحیح نرخ حق بیمه، بازده سرمایه گذاری و زمان بندی پرداخت ها اهمیت حیاتی دارد.

۳-۳. تفسیر ستون های خروجی

خروجی مرحله سوم برای هر عضو فعال شامل چند مؤلفه اصلی است:

- شناسه عضو (Member_ID)

شناسه یکتای هر بیمه‌پرداز که برای ردیابی وضعیت فرد در طول مدل به کار می‌رود.

- سن فعلی (Current_Age)

سن عضو در زمان اجرای مدل که مبنای تعیین افق زمانی تا بازنشستگی است.

- سال‌های مانده تا بازنشستگی (Years_to_Ret)

تعداد سال‌هایی که تا رسیدن عضو به سن ۶۰ سالگی باقی مانده است. این متغیر نقش مستقیم در میزان انباشت آتی دارد.

- اندوخته نهایی پیش‌بینی شده (Projected_Final_Balance)

موجودی کل حساب فرد در زمان بازنشستگی، شامل موجودی فعلی، حق بیمه‌های آتی و سود حاصل از سرمایه‌گذاری آن‌ها.

- مستمری سالانه برآوردی (Projected_Annual_Pension)

مبلغ مستمری سالانه‌ای که از محل اندوخته نهایی و بر اساس فاکتور تبدیل مستمری برای عضو قابل پرداخت خواهد بود.

این ساختار خروجی، پیوند مستقیم میان دوران اشتغال و دوران بازنشستگی را نشان می‌دهد و به مدل اجازه می‌دهد تا از سطح موجودی فعلی به سطح مزایای آتی برسد.

۳-۴. تحلیل نمونه خروجی اعضا

۳-۴-۱. عضو M0241

- سن فعلی: ۳۱ سال
- سال‌های مانده تا بازنشستگی: ۲۹ سال
- اندوخته نهایی پیش‌بینی شده: ۹,۲۹۱,۶۵۸,۷۵۴,۸۵۹ ریال
- مستمری سالانه برآوردی: ۱,۷۲۳,۷۰۹,۹۹۹,۹۷۴ ریال

این عضو به دلیل فاصله زمانی طولانی تا بازنشستگی، فرصت بسیار زیادی برای انباشت حق بیمه و اثرگذاری سود مرکب دارد. در چنین مواردی، بخش عمده رشد حساب از محل سرمایه‌گذاری‌های آتی حاصل می‌شود، نه صرفاً از موجودی فعلی. به همین دلیل، اندوخته نهایی و مستمری سالانه این فرد به‌صورت چشمگیری بزرگ شده است.

۳-۴-۲. عضو M0105

- سن فعلی: ۵۹ سال
- سال‌های مانده تا بازنشستگی: ۱ سال

- اندوخته نهایی پیش‌بینی‌شده: ۳۱۲,۷۶۱,۵۰۳,۰۰۰ ریال
- مستمری سالانه برآوردی: ۵۸,۰۲۰,۸۷۰,۶۰۶ ریال

این عضو تقریباً در آستانه بازنشستگی قرار دارد؛ بنابراین فقط یک سال فرصت برای رشد دارایی‌ها و پرداخت حق‌بیمه آتی دارد. در نتیجه، اندوخته نهایی او نسبت به موجودی فعلی تغییر محدودی می‌کند. این رفتار کاملاً با منطق اکچوئری سازگار است، زیرا هرچه افق سرمایه‌گذاری کوتاه‌تر باشد، اثر رشد آتی کمتر خواهد بود.

۳-۴-۳. عضو M0045

- سن فعلی: ۵۳ سال
- سال‌های مانده تا بازنشستگی: ۷ سال
- اندوخته نهایی پیش‌بینی‌شده: ۳۸۱,۴۱۸,۳۷۹,۹۲۸ ریال
- مستمری سالانه برآوردی: ۶۹,۴۴۲,۲۲۷,۷۱۱ ریال

این فرد در میانه مسیر بازنشستگی قرار دارد. او هنوز از چند سال رشد حساب بهره‌مند خواهد شد، اما این فرصت به اندازه اعضای جوان نیست. در نتیجه، رشد اندوخته قابل توجه است، ولی نه در حد اعضای با افق بلندمدت.

۳-۴-۴. عضو M0066

- سن فعلی: ۴۰ سال
- سال‌های مانده تا بازنشستگی: ۲۰ سال
- اندوخته نهایی پیش‌بینی‌شده: ۱,۸۳۵,۵۰۷,۷۹۶,۱۴۰ ریال
- مستمری سالانه برآوردی: ۳۳۴,۱۷۸,۳۱۱,۹۳۶ ریال

این عضو نمونه‌ای از یک پرونده با افق بلندمدت اما نه بسیار طولانی است. بیست سال زمان، امکان انباشت معنادار سرمایه را فراهم می‌کند و باعث می‌شود حساب او در زمان بازنشستگی به سطح بالایی برسد.

۳-۴-۵. عضو M0254

- سن فعلی: ۵۹ سال
- سال‌های مانده تا بازنشستگی: ۱ سال
- اندوخته نهایی پیش‌بینی‌شده: ۳۴۵,۱۷۶,۶۱۱,۰۰۰ ریال
- مستمری سالانه برآوردی: ۶۴,۰۳۴,۲۴۷,۴۷۲ ریال

این مورد نیز مشابه سایر اعضای نزدیک به بازنشستگی است. فاصله زمانی اندک تا سن ۶۰ سالگی موجب می‌شود موجودی نهایی تقریباً نزدیک به موجودی فعلی باقی بماند و تغییرات آن محدود باشد.

۳-۵. منطق اکچوئری نتایج

۳-۵-۱. اثر افق زمانی

مهم‌ترین عامل در تفاوت خروجی اعضا، **افق زمانی تا بازنشستگی** است. اعضای جوان‌تر، مانند M۰۲۴۱، زمان بیشتری برای پرداخت حق‌بیمه و کسب بازده سرمایه‌گذاری دارند. در نظام DC، همین زمان طولانی باعث می‌شود اثر بهره مرکب به‌شدت تقویت شود و موجودی حساب با سرعت بیشتری رشد کند.

۲-۵-۳. اثر نزدیکی به بازنشستگی

اعضای مسن‌تر، مانند M0254 و M0105، تقریباً در انتهای مسیر انباشت قرار دارند. بنابراین، فرصت بسیار محدودی برای رشد بیشتر حساب دارند. برای این گروه، موجودی نهایی عمدتاً نزدیک به موجودی فعلی است و سهم رشد آتی در آن کمتر است.

۳-۵-۳. تبدیل اندوخته به مستمری

در این مدل، صندوق هیچ مستمری از پیش تعریف‌شده‌ای را تضمین نمی‌کند؛ بلکه موجودی حساب هر عضو را در زمان بازنشستگی بر اساس فاکتورهای اکچوئری به یک مستمری سالانه تبدیل می‌کند. بنابراین، ریسک طول عمر و بخشی از ریسک سرمایه‌گذاری در نهایت به عضو منتقل می‌شود و میزان مستمری تابعی از موجودی حساب و ضریب تبدیل خواهد بود.

۶-۳. اهمیت این مرحله در ساختار صندوق

این مرحله یکی از کلیدی‌ترین مراحل مدل Fully Funded DC است، زیرا:

- وضعیت آتی اعضای فعال را به‌صورت فردی برآورد می‌کند؛
- نشان می‌دهد هر عضو در زمان بازنشستگی چه سطحی از دارایی انباشته خواهد داشت؛
- پایه محاسبه مستمری سالانه هر فرد را فراهم می‌سازد؛
- امکان تحلیل کفایت مزایا و مقایسه میان اعضا را ایجاد می‌کند؛
- به مدیر صندوق کمک می‌کند تا آثار بلندمدت سیاست‌های حق‌بیمه و بازده سرمایه‌گذاری را مشاهده کند.

در واقع، بدون این مرحله، مدل فقط موجودی فعلی را نشان می‌دهد؛ اما با اجرای این پروجکشن، صندوق وارد فاز پیش‌بینی تعهدات فردی و مزایای آتی می‌شود.

۷-۳. جمع‌بندی مرحله سوم

نتایج مرحله سوم نشان می‌دهد که مدل توانسته است مسیر آتی اعضای فعال را تا زمان بازنشستگی به‌طور منسجم شبیه‌سازی کند. خروجی‌ها بیانگر آن‌اند که:

- تعداد ۴۰۲ عضو فعال در مدل پردازش شده‌اند؛
- مجموع اندوخته نهایی پیش‌بینی‌شده برای همه شاغلان به حدود ۹۸۹.۶ **تریلیون ریال** رسیده است؛
- اعضای جوان‌تر از اثر بهره مرکب و افق زمانی طولانی سود بیشتری می‌برند؛
- اعضای نزدیک به بازنشستگی رشد محدودتری تجربه می‌کنند؛
- مستمری سالانه نهایی هر فرد مستقیماً به موجودی حساب انفرادی او وابسته است.

بنابراین، این مرحله حلقه واسط میان انباشت منابع در دوران اشتغال و پرداخت مستمری در دوران بازنشستگی است و نقش تعیین‌کننده‌ای در ارزیابی عدالت، کفایت و پایداری صندوق Fully Funded DC دارد.

مرحله ۴: اعتبارسنجی و تطبیق/تسویه داده‌ها (Data Validation & Reconciliation Report)

۴-۱. هدف مرحله

پیش از پیاده‌سازی فرمول‌های ریاضی و آغاز پروجکشن‌های بلندمدت اکچوئری در یک صندوق بازنشستگی، «اعتبارسنجی و تطبیق داده‌ها» کلیدی‌ترین گام تضمین کیفیت به شمار می‌رود. در مدل‌سازی صندوق‌های بازنشستگی با ساختار Fully Funded Defined Contribution، هرگونه انحراف، مقدار مفقود، داده‌ی منفی یا عدم تطبیق در تعداد اعضا و مانده‌ی حساب‌های انفرادی می‌تواند به محاسبات نادرست تعهدات، برآوردهای انحرافی از دارایی‌های صندوق و در نهایت تصمیم‌گیری‌های مالی اشتباه منجر شود.

هدف این مرحله، پیاده‌سازی آزمون‌های ساختاری و عددی سخت‌گیرانه روی دادگان ۵۰۰ عضو صندوق (شامل اعضای فعال، بازنشستگان و بازماندگان) است تا اطمینان حاصل شود که پایگاه داده مورد استفاده فاقد نقص فنی، مقادیر نامعتبر یا مغایرت مالی با ترازنامه‌ها و دفاتر کل صندوق است.

۴-۲. نتایج آزمون‌های اعتبارسنجی (Validation Checks)

کنترل‌های ساختاری مدل بر روی داده‌های خام اعمال و نتایج ارزیابی به شرح زیر ثبت گردید:

- آزمون کل اعضا (Total members): تعداد مورد انتظار ۵۰۰ نفر؛ تعداد واقعی در مدل ۵۰۰ نفر؛ اختلاف صفر؛ وضعیت: تأیید شد (PASS)
- آزمون اعضای فعال (Status = Active): تعداد مورد انتظار ۴۰۲ نفر؛ تعداد واقعی در مدل ۴۰۲ نفر؛ اختلاف صفر؛ وضعیت: تأیید شد (PASS)
- آزمون اعضای بازنشسته (Status = Retired): تعداد مورد انتظار ۷۳ نفر؛ تعداد واقعی در مدل ۷۳ نفر؛ اختلاف صفر؛ وضعیت: تأیید شد (PASS)
- آزمون اعضای بازمانده (Status = Survivor): تعداد مورد انتظار ۲۵ نفر؛ تعداد واقعی در مدل ۲۵ نفر؛ اختلاف صفر؛ وضعیت: تأیید شد (PASS)
- آزمون ستون‌های مفقود (Missing required columns): تعداد مورد انتظار صفر؛ تعداد واقعی در مدل صفر؛ اختلاف صفر؛ وضعیت: تأیید شد (PASS)
- آزمون شناسه‌های تکراری (Duplicate Member_ID): تعداد مورد انتظار صفر؛ تعداد واقعی در مدل صفر؛ اختلاف صفر؛ وضعیت: تأیید شد (PASS)
- آزمون مانده‌های منفی (Negative balances): تعداد مورد انتظار صفر؛ تعداد واقعی در مدل صفر؛ اختلاف صفر؛ وضعیت: تأیید شد (PASS)

۳-۴. تطبیق و تسویه با اطلاعات مرجع صندوق (Reconciliation with Summary)

جهت تضمین صحت مقادیر ریالی ثبت شده در حساب های انفرادی، فرآیند تسویه تراز دارایی ها و تعداد اعضا با مقادیر دفتر کل (Reference) به تفکیک وضعیت اعضا انجام گرفت:

- **گروه اعضای فعال (Active):** تعداد اعضا ۴۰۲ نفر؛ مانده حساب محاسبه شده ۲۹,۶۶۰,۲۴۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال؛ تعداد مرجع ۴۰۲ نفر؛ اختلاف تعداد صفر؛ مانده مرجع ۲۹,۶۶۰,۲۴۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال؛ اختلاف مانده صفر ریال.
- **گروه اعضای بازنشسته (Retired):** تعداد اعضا ۷۳ نفر؛ مانده حساب محاسبه شده ۱۵۷,۰۶۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال؛ تعداد مرجع ۷۳ نفر؛ اختلاف تعداد صفر؛ مانده مرجع ۱۵۷,۰۶۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال؛ اختلاف مانده صفر ریال.
- **گروه اعضای بازمانده (Survivor):** تعداد اعضا ۲۵ نفر؛ مانده حساب محاسبه شده ۱۶,۸۴۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال؛ تعداد مرجع ۲۵ نفر؛ اختلاف تعداد صفر؛ مانده مرجع ۱۶,۸۴۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال؛ اختلاف مانده صفر ریال.

۴-۴. تحلیل اکچوئری و منطق حاکم بر اعتبارسنجی

۱-۴-۴. اهمیت کنترل شناسه های یکتا و ستون های مفقود

در سیستم های Fully Funded، موجودی هر حساب انفرادی به طور مستقیم به یک شناسه منحصر به فرد (Member_ID) متصل است. وجود هرگونه تکرار یا مفقود شدن ستون های کلیدی (مانند سن، جنسیت یا مانده انباشته) جریان وجوه نقد آتی و انباشت دارایی را مخدوش می کند. تأیید کامل بودن ستون ها و یکتایی شناسه ها، بستر فنی محاسبات مراحل بعدی را بدون ریسک خطای همپوشانی داده ها فراهم می سازد.

۲-۴-۴. ضرورت عدم وجود مانده های منفی

حساب انفرادی در صندوق های حق بیمه معین (DC) نمی تواند ارزش منفی داشته باشد. مانده منفی نشان دهنده خطای ثبت دفتری، توزیع نادرست سود یا هزینه کرد خارج از چارچوب دارایی اعضاست. وضعیت PASS در این بخش، سلامت حسابداری انباشت دارایی ها را در سطح تک تک اعضا تضمین می کند.

۳-۴-۴. تحلیل فرآیند تسویه ریالی (Reconciliation)

صفر بودن اختلاف های عددی در محاسبات تجمعی دارایی های فعالان (حدود ۲۹.۶ تریلیون ریال)، بازنشستگان (۱۵۷ میلیارد ریال) و بازماندگان (۱۶.۸ میلیارد ریال) نشان می دهد که توابع توصیفی مدل ریاضی صندوق، هم پوشانی کاملی با مستندات حسابداری دارایی های تحت مدیریت صندوق دارند. این انطباق دقیق صد درصدی، اعتبار خروجی های شبیه سازی شده برای جریان های نقدی ورودی و خروجی در فازهای بعدی پروژه را تضمین می نماید.

۵-۴. جمع بندی مرحله چهارم

فرآیند اعتبارسنجی و تطبیق داده ها با موفقیت کامل و بدون ثبت هیچ گونه مغایرت عددی یا ساختاری پایان یافت. با تأیید صحت داده های پایه برای ۵۰۰ عضو صندوق، اکنون مدل آماده ورود به شبیه سازی مراحل بعدی از جمله پروجکشن های جریان نقدی تجمعی، تحلیل پایداری دارایی ها و آزمون های حساسیت اقتصادی است.

مرحله ۵: مصورسازی و تحلیل توزیع داده‌ها (Data Visualization & Demographic Analysis)

۵-۱. هدف مرحله

در این مرحله، هدف اصلی آن است که پیش از ورود به محاسبات پیچیده اکچوئری، یک تصویر روشن، سریع و شهودی از ساختار جمعیتی و مالی صندوق به دست آید. در یک صندوق بازنشستگی با ساختار Fully Funded DC، مصورسازی داده‌ها صرفاً یک فعالیت نمایشی نیست؛ بلکه ابزار مهمی برای کنترل کیفیت، شناسایی الگوها، کشف نقاط پرت، ارزیابی تمرکز داده‌ها و فهم رفتار اعضا پیش از برآورد تعهدات آتی محسوب می‌شود.

از آنجا که صندوق مورد بررسی شامل ۵۰۰ عضو در سه وضعیت اصلی فعال، بازنشسته و بازمانده است، تحلیل بصری کمک می‌کند تا ترکیب جمعیتی، دامنه سن، الگوی حقوق و رابطه میان سن و اندوخته، به صورت روشن و قابل تفسیر مشاهده شود. این مرحله در واقع پل ارتباطی میان اعتبارسنجی داده‌ها و ارزیابی اکچوئری تعهدات است.

۵-۲. ساختار داشبورد تحلیلی

داشبورد طراحی شده در این مرحله شامل چهار مؤلفه اصلی است که هر کدام بخشی از واقعیت صندوق را نمایش می‌دهند:

۵-۲-۱. نمودار دوتایی ترکیب وضعیت اعضا

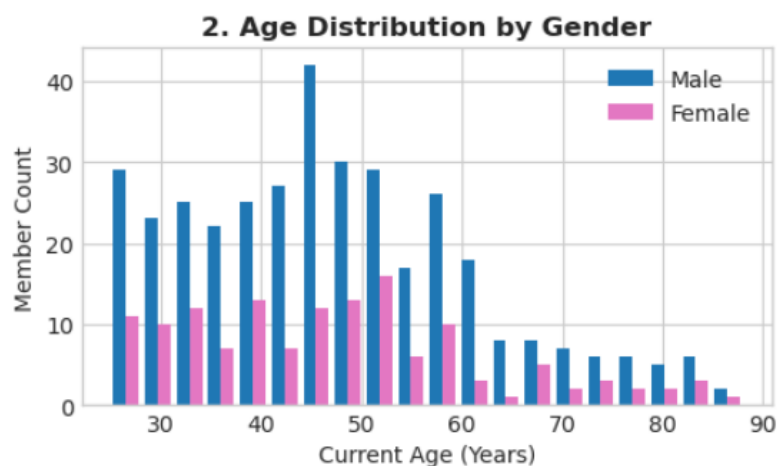
1. Member Status Distribution (Total: 500)



این نمودار برای نمایش سهم نسبی سه گروه اصلی اعضا یعنی فعال، بازنشسته و بازمانده به کار رفته است. از منظر طراحی صندوق، این نمودار بسیار مهم است؛ زیرا نشان می‌دهد که چه نسبتی از جمعیت در حال انباشت منابع هستند و چه نسبتی در حال دریافت مزایا.

نتیجه این نمایش بصری نشان می‌دهد که اکثریت صندوق را اعضای فعال تشکیل می‌دهند. این موضوع بیانگر آن است که صندوق هنوز در مرحله‌ای قرار دارد که جریان ورودی حق بیمه‌ها نسبت به جریان خروجی پرداخت مزایا قابل توجه‌تر است. در نتیجه، ساختار صندوق از نظر جمعیتی هنوز به طور کامل سالمندی و فرسایش شدید را تجربه نکرده است، هرچند وجود ۷۳ بازنشسته و ۲۵ بازمانده نشان می‌دهد که صندوق وارد فاز پرداخت منظم تعهدات نیز شده است.

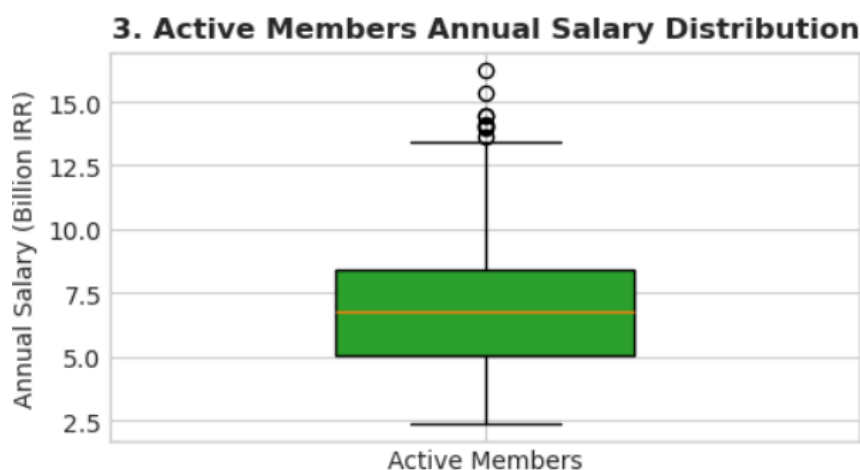
۵-۲-۲. هیستوگرام توزیع سنی به تفکیک جنسیت



این نمودار برای مشاهده پراکندگی سن اعضا و بررسی تمرکز سنی در گروه‌های مختلف طراحی شده است. توزیع سنی، یکی از بنیادی‌ترین متغیرها در صندوق‌های بازنشستگی است، زیرا هم بر زمان باقی‌مانده تا بازنشستگی اثر می‌گذارد و هم در تعیین احتمال بقا و ارزش فعلی تعهدات نقش دارد.

بر اساس توصیف ارائه‌شده، بیشترین تراکم سنی اعضا در بازه ۴۰ تا ۵۰ سال قرار دارد. این نتیجه از منظر اکچوئری حائز اهمیت است، زیرا نشان می‌دهد بخش بزرگی از صندوق در میانه مسیر اشتغال قرار دارد و در سال‌های آتی به تدریج وارد فاز بازنشستگی خواهد شد. بنابراین، فشار آتی بر پرداخت مستمری، در افق میان‌مدت افزایش می‌یابد و باید در طراحی جریان‌های نقدی لحاظ شود.

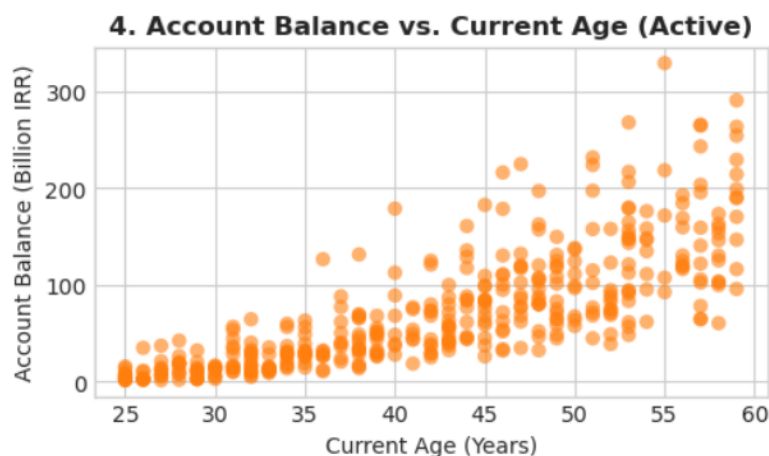
۳-۲-۵. باکس پلات توزیع حقوق سالانه اعضای فعال



باکس پلات برای ارزیابی نحوه پراکندگی حقوق سالانه اعضای فعال و تشخیص نقاط پرت به کار رفته است. در مدل‌های DC، سطح حقوق یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده سهم حق بیمه و در نتیجه رشد اندوخته حساب انفرادی است. بنابراین، تحلیل توزیع حقوق برای فهم ظرفیت انباشت آینده بسیار ضروری است.

مطابق توصیف گزارش، میانه داده‌ها نمایانگر سطح حقوق متعارف اعضای فعال است و در عین حال، نمودار امکان شناسایی حقوق‌های غیرعادی بالا یا پایین را فراهم می‌کند. وجود یا عدم وجود نقاط پرت در این بخش می‌تواند بر میانگین حقوق، حجم مشارکت‌ها و در نهایت بر نابرابری در اندوخته‌های انفرادی اثر بگذارد.

۴-۲-۵. نمودار پراکندگی اندوخته نسبت به سن



این نمودار رابطه بین سن اعضای فعال و میزان اندوخته آنها را نشان می‌دهد. همان‌طور که در منطق صندوق‌های DC انتظار می‌رود، این رابطه به صورت مستقیم اما غیرخطی است؛ زیرا رشد اندوخته تنها تابع سن نیست، بلکه از بهره مرکب، مدت زمان انباشت، تداوم حق بیمه و مسیر رشد حقوق نیز تأثیر می‌پذیرد.

این نوع نمودار از نظر تحلیلی بسیار ارزشمند است، چون نشان می‌دهد که اعضای مسن‌تر الزاماً اندوخته‌های بسیار بالاتری ندارند، مگر آنکه در طول زمان از حقوق بالاتر، بازده بهتر یا دوره مشارکت طولانی‌تر برخوردار بوده باشند. از سوی دیگر، اعضای جوان با افق زمانی طولانی‌تر، ظرفیت بیشتری برای رشد تصاعدی حساب دارند.

۳-۵. خلاصه آماری توزیع داده‌ها

خروجی آماری مرحله پنجم، تصویر روشنی از ساختار صندوق ارائه می‌دهد:

۱-۳-۵. ترکیب وضعیت اعضا

- اعضای فعال: ۴۰۲ نفر، معادل ۸۰.۴ درصد کل صندوق
- اعضای بازنشسته: ۷۳ نفر، معادل ۱۴.۶ درصد
- اعضای بازمانده: ۲۵ نفر، معادل ۵.۰ درصد

این ترکیب نشان می‌دهد که صندوق از نظر جمعیتی هنوز ماهیت نسبتاً جوانی دارد و سهم اعضای فعال بسیار غالب است. از دید پایداری مالی، این ویژگی در کوتاه‌مدت به نفع صندوق است، زیرا جریان ورودی حق بیمه از جمعیت شاغل بزرگ‌تری تأمین می‌شود. با این حال، وجود یک جمعیت بازنشسته و بازمانده قابل توجه، بیانگر آن است که صندوق به تدریج در حال ورود به فاز افزایش تعهدات پرداختی نیز هست.

۲-۳-۵. شاخص‌های سنی اعضای فعال

- دامنه سنی اعضای فعال: از ۲۵ تا ۵۹ سال
- میانگین سنی: ۴۲.۳ سال

این شاخص‌ها نشان می‌دهد که بدنه اصلی اعضای فعال در میانه عمر شغلی قرار دارند. میانگین ۴۲.۳ سال از یک سو به معنای وجود افق قابل توجه تا بازنشستگی برای بخش زیادی از اعضاست، و از سوی دیگر نشان می‌دهد که در سال‌های آینده بخشی از این جمعیت به تدریج وارد مرحله بازنشستگی خواهند شد. بنابراین، در مدل‌سازی بلندمدت، این ساختار سنی اهمیت زیادی در برآورد جریان‌های نقدی آینده دارد.

۳-۳-۵. شاخص‌های حقوق سالانه اعضای فعال

- بازه حقوق سالانه: از ۲.۴۲ میلیارد ریال تا ۱۶.۲۴ میلیارد ریال

این دامنه نشان‌دهنده ناهمگونی سطح درآمد در میان اعضای فعال است. چنین پراکندگی‌ای در صندوق‌های DC امری مهم است، زیرا مستقیماً بر میزان حق بیمه پرداختی، رشد موجودی حساب‌ها و اختلاف در مستمری‌های آینده اثر می‌گذارد. به بیان دیگر، هرچه فاصله حقوقی میان اعضا بیشتر باشد، شکاف میان اندوخته‌های آتی نیز می‌تواند بیشتر شود.

۴-۵. تحلیل اکچوئری و تفسیر مدیریتی نتایج

۱-۴-۵. غلبه جمعیت فعال

اکثریت ۸۰.۴ درصدی اعضای فعال نشان می‌دهد که صندوق هنوز از جریان ورودی حق بیمه بهره‌مند است. در طراحی مالی صندوق، این نکته مثبت است؛ زیرا منابع آتی برای سرمایه‌گذاری و انباشت فراهم می‌شود. با این حال، این وضعیت نباید موجب غفلت از رشد تدریجی تعهدات شود، زیرا همین جمعیت فعال در سال‌های آینده به صف بازنشستگان خواهند پیوست.

۲-۴-۵. تمرکز سنی در دهه چهارم و پنجم زندگی

تمرکز سنی در بازه ۴۰ تا ۵۰ سال بیانگر آن است که بخشی از ریسک آتی صندوق در افق میان‌مدت شکل می‌گیرد. این افراد در سال‌های بعد به بازنشستگی نزدیک می‌شوند و در نتیجه، مدل‌سازی دقیق نرخ خروج از اشتغال، زمان‌بندی بازنشستگی و محاسبه مستمری برای آنها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

۳-۴-۵. توزیع حقوق و احتمال ناهمگنی در انباشت

وجود بازه حقوقی گسترده از ۲.۴۲ تا ۱۶.۲۴ میلیارد ریال نشان می‌دهد که صندوق با سطوح مختلف مشارکت مالی مواجه است. در نظام DC، این ناهمگنی به صورت مستقیم در تفاوت موجودی حساب‌های انفرادی بازتاب می‌یابد. بنابراین، تحلیل حقوق تنها یک شاخص درآمدی نیست، بلکه یک متغیر تعیین‌کننده در عدالت توزیع مزایا در آینده محسوب می‌شود.

۴-۴-۵. رابطه سن و اندوخته

نمودار پراکندگی سن و اندوخته نشان می‌دهد که رشد موجودی حساب‌ها تابعی غیرخطی از زمان و سرمایه‌گذاری است. این مسئله اهمیت بهره مرکب را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد که در یک صندوق DC، زمان ماندن در سیستم به مراتب مهم‌تر از یک مشاهده مقطعی از حقوق یا موجودی است.

۵-۵. جمع‌بندی مرحله پنجم

مرحله پنجم نشان داد که مصورسازی داده‌ها چگونه می‌تواند قبل از ورود به محاسبات اکچوئری، ساختار واقعی صندوق را آشکار کند. نتایج این مرحله به‌طور خلاصه حاکی از آن است که:

- صندوق دارای ۵۰۰ عضو با ترکیب غالب اعضای فعال است.
- وضعیت جمعیتی صندوق نسبتاً جوان است، اما تمرکز سنی در دهه چهارم و پنجم زندگی، ورود تدریجی به فاز بازنشستگی را در سال‌های آینده محتمل می‌سازد.
- دامنه حقوق اعضای فعال گسترده است و این موضوع می‌تواند تفاوت چشمگیری در اندوخته‌های آینده ایجاد کند.
- رابطه میان سن و اندوخته، الگوی شناخته‌شده بهره مرکب و زمان‌پذیری در مدل‌های DC را تأیید می‌کند.

در نتیجه، این مرحله بستر لازم برای ورود به فاز بعدی یعنی ارزیابی اکچوئری تعهدات (APV) را فراهم می‌سازد؛ فازی که در آن، با اتکا به مفروضات تنزیل، بقا و امید به زندگی، ارزش فعلی تعهدات بازنشستگان و بازماندگان محاسبه خواهد شد.

مرحله ۶: ارزیابی اکچوئری تعهدات (APV) بازنشستگان و بازماندگان

۶-۱. هدف و ضرورت ارزیابی تعهدات

در مدیریت مالی صندوق‌های بازنشستگی، آگاهی از ارزش دارایی‌های موجود تنها نیمی از معادله پایداری است؛ نیمه دوم و حیاتی‌تر، تعیین ارزش فعلی تعهداتی است که صندوق در قبال اعضای خود بر عهده گرفته است. در این مرحله، هدف ما محاسبه ارزش فعلی اکچوئری (Actuarial Present Value - APV) برای آن دسته از اعضای است که هم‌اکنون در مرحله دریافت مزایا قرار دارند (بازنشستگان و بازماندگان).

محاسبه APV در صندوق‌های بازنشستگی از این جهت اهمیت دارد که به ما می‌گوید برای ایفای تمام تعهدات آتی در قبال مستمری‌بگیران فعلی تا آخرین لحظه حیات آنان، چه میزان دارایی در تاریخ امروز و با در نظر گرفتن نرخ تنزیل و احتمالات بقا مورد نیاز است. این فرآیند، بستر اصلی برای آزمون کفایت دارایی‌ها و ترازنامه اکچوئری صندوق را فراهم می‌سازد.

۶-۲. مبانی و مفروضات محاسباتی (Technical Assumptions)

ارزش‌گذاری تعهدات در این مرحله بر پایه سه ستون اصلی استوار است:

- **نرخ تنزیل (Discount Rate):** مطابق مصوبات، نرخ تنزیل برابر با ۱۶ درصد ($i = 0.16$) در نظر گرفته شده است. این نرخ نشان‌دهنده ارزش زمانی پول و حداقل بازدهی مورد انتظار از سرمایه‌گذاری‌های صندوق برای پوشش تعهدات است.
- **سن نهایی و جدول عمر (Mortality Table):** مدل اکچوئری با فرض سن نهایی (Limiting Age) ۱۲۰ سال طراحی شده است. برای برآورد احتمالات بقا، از جدول مرگ‌ومیر استاندارد جهت استخراج احتمال زنده ماندن فرد در هر سن (p_x) استفاده شده است تا جریان‌های نقدی خروجی بر اساس واقعیت‌های جمعیتی تعدیل شوند.
- **پایه محاسبات حیات:** برخلاف محاسبات مالی ساده، در ارزیابی اکچوئری، هر جریان خروجی وجه نقد (پرداخت مستمری) در احتمال وقوع آن (احتمال زنده بودن فرد در آن سال) ضرب می‌شود.

۳-۶. متدولوژی و فرمولاسیون ریاضی

ارزش فعلی اکچوئری برای هر مستمری‌بگیر در سن فعلی X با استفاده از مدل تنزیل احتمالی جریان‌ات نقدی محاسبه می‌گردد. فرمول ریاضی حاکم بر این ارزیابی به شرح زیر است:

$$APV_x = \sum_{t=0}^{120-x} \frac{\text{Benefit} \times tP_x}{(1+i)^t}$$

در این مدل:

- **Benefit**: نشان‌دهنده مستمری سالانه فرد است.
- **عامل تنزیل** $v^t = \frac{1}{(1+i)^t}$: ارزش فعلی یک واحد پولی را که در سال t پرداخت می‌شود، محاسبه می‌کند.
- **tP_x** : احتمال بقای اکچوئری است که نشان می‌دهد فرد X ساله با چه احتمالی تا t سال آینده زنده خواهد ماند و مستحق دریافت مستمری خواهد بود.

۴-۶. تحلیل نتایج و خروجی‌های مدل

با اعمال توابع اکچوئری فوق بر روی پایگاه داده مستمری‌بگیران، تعهدات فعلی صندوق به تفکیک گروه‌های هدف به شرح زیر استخراج گردید:

- ارزش فعلی تعهدات بازنشستگان (**Retired APV**): مبلغ ۴۳۹,۷۰۴,۱۵۸,۲۴۱ ریال
- ارزش فعلی تعهدات بازماندگان (**Survivor APV**): مبلغ ۱۰۱,۷۹۳,۴۱۵,۷۹۰ ریال
- مجموع کل تعهدات اکچوئری (**Total APV of Liabilities**): مبلغ ۵۴۱,۴۹۷,۵۷۴,۰۳۱ ریال

۵-۶. تفسیر اکچوئری یافته‌ها

۱-۵-۶. تحلیل سهم تعهدات

تعهدات مربوط به بازنشستگان حدود ۸۱ درصد از کل APV فعلی را به خود اختصاص داده است. این موضوع نشان می‌دهد که ریسک طول عمر در گروه بازنشستگان، اصلی‌ترین محرک تعهدات جاری صندوق است. سهم ۱۹ درصدی بازماندگان نیز نشان‌دهنده اهمیت پوشش‌های بیمه‌ای و مستمری‌های انتقال‌یافته در ساختار تعهدات صندوق است.

۲-۵-۶. حساسیت به نرخ تنزیل و بقا

رقم کل تعهدات (۵۴۱.۵ میلیارد ریال) به شدت نسبت به نرخ تنزیل ۱۶ درصد حساس است. در صورتی که نرخ بازدهی واقعی صندوق از این رقم کمتر باشد، صندوق با ریسک عدم تکافوی دارایی مواجه خواهد شد. همچنین، استفاده از سن نهایی ۱۲۰ سال در محاسبات، یک رویکرد محافظه‌کارانه (**Conservative**) در اکچوئری محسوب می‌شود که هدف آن اطمینان از پوشش تعهدات حتی در صورت افزایش غیرمنتظره طول عمر اعضا است.

۳-۵-۶. انطباق با مدل Fully Funded DC

در ساختار حق بیمه معین (DC)، آگاهی از این APV به مدیران صندوق کمک می‌کند تا بسنجند که آیا اندوخته‌های انباشته شده برای این افراد در لحظه بازنشستگی، با ارزش فعلی مستمری‌هایی که قرار است تا پایان عمر دریافت کنند، همخوانی دارد یا خیر. این نقطه، گلوگاه اصلی برای تعیین پایداری طرح‌های تبدیل اندوخته به مستمری (Annuity) است.

مرحله ۷: تحلیل تاب‌آوری صندوق در سناریوهای مختلف (Stress Test Report)

۷-۱. هدف مرحله

در این مرحله، هدف اصلی ارزیابی تاب‌آوری مالی صندوق در برابر تغییرات نامطلوب در مفروضات کلیدی بوده است. در یک صندوق بازنشستگی، اتکا به یک حالت مفروض واحد برای قضاوت درباره پایداری مالی کافی نیست؛ زیرا متغیرهایی مانند بازده سرمایه‌گذاری، رشد حقوق، افزایش تعهدات، و نوسانات اقتصادی می‌توانند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، نسبت کفایت مالی صندوق را به‌طور معناداری تغییر دهند.

آزمون تنش یا Stress Test کمک می‌کند تا مشخص شود صندوق در سه وضعیت متفاوت — خوش‌بینانه، پایه و بدبینانه — تا چه اندازه توانایی حفظ تعادل میان دارایی‌ها و تعهدات خود را دارد. این تحلیل، از منظر مدیریت ریسک، یکی از مهم‌ترین ابزارهای تصمیم‌سازی برای حفظ پایداری بلندمدت صندوق است.

۷-۲. منطق تحلیلی و شاخص کلیدی

شاخص اصلی در این مرحله، نسبت تأمین مالی یا Funding Ratio است که از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\text{Funding Ratio} = \frac{\text{Assets}}{\text{Liabilities}} \times 100$$

تفسیر این شاخص به‌صورت زیر است:

- اگر نسبت تأمین مالی بیشتر از ۱۰۰٪ باشد، دارایی‌های صندوق برای پوشش تعهدات کافی است و صندوق در وضعیت مازاد قرار دارد.
- اگر این نسبت کمتر از ۱۰۰٪ باشد، صندوق با کسری مالی یا اکچوئری مواجه است و نیاز به اقدامات اصلاحی دارد.

بنابراین، این شاخص نه تنها وضعیت فعلی صندوق را نشان می‌دهد، بلکه حساسیت آن را نسبت به شوک‌های اقتصادی و اکچوئری نیز آشکار می‌سازد.

۳-۷. نتایج سناریوهای بررسی شده

۷-۳-۱. سناریوی خوش بینانه

در این سناریو، شرایط اقتصادی و سرمایه‌گذاری مطلوب‌تر از حالت پایه فرض شده است. نتایج به این صورت است:

- دارایی‌ها: ۳۰,۷۲۹,۱۷۴,۷۰۶,۰۰۰ ریال
- تعهدات: ۲۸,۰۸۷,۶۲۱,۷۰۹,۸۴۹ ریال
- نسبت تأمین مالی: ۱۰۹.۴۰٪
- وضعیت: Adequately Funded

این نتیجه نشان می‌دهد که در شرایط مساعد، دارایی‌های صندوق از تعهدات آن فراتر می‌رود و وضعیت کفایت مالی مناسب قرار می‌گیرد. از منظر مدیریت صندوق، این سناریو تصویر یک وضعیت باثبات و قابل قبول را ارائه می‌دهد.

۷-۳-۲. سناریوی پایه

در این سناریو، مفروضات مرکزی و محتمل‌تر مدل مبنای ارزیابی قرار گرفته‌اند:

- دارایی‌ها: ۲۹,۸۳۴,۱۵۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال
- تعهدات: ۳۰,۲۰۱,۷۴۳,۷۷۴,۰۳۱ ریال
- نسبت تأمین مالی: ۹۸.۷۸٪
- وضعیت: Underfunded

این وضعیت نشان می‌دهد که صندوق در حالت پایه، هرچند بسیار نزدیک به تعادل کامل است، اما هنوز اندکی کم‌تأمین محسوب می‌شود. فاصله ۱.۲۲ واحد درصدی تا مرز ۱۰۰٪، در ظاهر کوچک است، اما در مقیاس تعهدات بلندمدت صندوق می‌تواند در سال‌های آتی اهمیت پیدا کند.

۷-۳-۳. سناریوی بدبینانه

در این سناریو، شرایط نامطلوب‌تری برای صندوق لحاظ شده است:

- دارایی‌ها: ۲۸,۶۴۰,۷۸۴,۱۹۲,۰۰۰ ریال
- تعهدات: ۳۴,۴۲۹,۹۸۷,۹۰۲,۳۹۵ ریال
- نسبت تأمین مالی: ۸۳.۱۹٪
- وضعیت: Underfunded

این نتیجه بیانگر کاهش محسوس تاب‌آوری صندوق در شرایط بحرانی است. در این حالت، هم دارایی‌ها افت کرده‌اند و هم تعهدات افزایش یافته‌اند؛ در نتیجه، صندوق با کسری قابل توجه مواجه می‌شود و توان پوشش تعهدات آن به‌طور معناداری تضعیف می‌گردد.

۷-۴. تحلیل مدیریتی نتایج

۷-۴-۱. وضعیت قابل قبول در سناریوی خوش بینانه

نسبت ۱۰۹.۴۰٪ نشان می دهد که اگر شرایط بازار و عملکرد سرمایه گذاری مطلوب باشد، صندوق نه تنها تعهدات خود را پوشش می دهد، بلکه از حاشیه امن نیز برخوردار خواهد بود. این موضوع از منظر سیاست گذاری مثبت است، اما نباید به عنوان وضعیت قطعی و پایدار تلقی شود.

۷-۴-۲. شکنندگی نسبی در سناریوی پایه

نسبت ۹۸.۷۸٪ نشان می دهد که صندوق در حالت عادی به مرز تعادل بسیار نزدیک است، اما اندکی کم تأمین باقی می ماند. این نزدیکی به مرز ۱۰٪ به ظاهر آرامش بخش است، اما از دید اکچوئری نشان می دهد که حتی نوسان های کوچک در بازده یا تعهدات می تواند صندوق را وارد محدوده کسری جدی تر کند.

۷-۴-۳. حساسیت بالا در سناریوی بدبینانه

رسیدن نسبت تأمین مالی به ۸۳.۱۹٪ یک زنگ هشدار جدی برای مدیریت صندوق است. این سطح نشان می دهد که صندوق در برابر شوک های نامطلوب، از جمله افت ارزش دارایی ها یا افزایش تعهدات، آسیب پذیر است و بدون مداخله اصلاحی، ممکن است در آینده با فشار نقدینگی و کسری اکچوئری مواجه شود.

۷-۵. پیامدهای سیاستی

نتایج این مرحله چند پیام روشن برای مدیریت صندوق دارد:

- **نخست،** سیاست سرمایه گذاری باید به گونه ای تنظیم شود که در برابر افت بازده و نوسانات بازار، مقاومت بیشتری داشته باشد.
- **دوم،** نرخ حق بیمه یا سطح مشارکت ها باید به صورت دوره ای بازنگری شود تا در صورت تشدید تعهدات، امکان جبران کسری فراهم باشد.
- **سوم،** ایجاد یا تقویت ذخایر احتیاطی می تواند نقش ضربه گیر مالی را برای دوره های بحرانی ایفا کند.
- **چهارم،** آزمون تنش باید در فواصل منظم تکرار شود تا اثر تغییر شرایط اقتصادی و اکچوئری بر پایداری صندوق به روز ارزیابی شود.

۷-۶. جمع بندی مرحله هفتم

مرحله آزمون تنش نشان داد که صندوق در شرایط مطلوب می تواند در وضعیت **کفایت مالی مناسب** قرار گیرد، اما در حالت پایه اندکی کم تأمین است و در سناریوی بدبینانه با کسری معنادار مواجه می شود. به ویژه کاهش نسبت تأمین مالی به ۸۳.۱۹٪ در حالت بحرانی، بیانگر آن است که پایداری صندوق به شدت به کیفیت مدیریت دارایی ها، کنترل تعهدات و بازنگری سیاست های مشارکت وابسته است.

در نتیجه، صندوق اگرچه از نظر سطح دارایی در وضعیت قابل توجهی قرار دارد، اما برای حفظ تاب آوری بلندمدت باید مدیریت ریسک، پایش مستمر نسبت تأمین مالی، و اصلاح سیاست های مالی را به صورت فعال دنبال کند.

مرحله ۸: پروجکشن جریان نقدی صندوق در افق بلندمدت (Cash Flow Projection Report)

۸-۱. هدف و ضرورت شبیه‌سازی جریان‌های نقدی

در مدل‌سازی اکچوئری صندوق‌های بازنشستگی، تحلیل‌های ایستا (Static) تنها ارزش مقطعی تعهدات و دارایی‌ها را نشان می‌دهند. برای درک پویایی مالی صندوق، نیاز به یک ابزار پویا (Dynamic) وجود دارد که بتواند تصویر ورود و خروج وجوه نقد را در افق‌های زمانی بلندمدت شبیه‌سازی کند.

هدف از انجام پروجکشن ۶۰ ساله جریان‌های نقدی در این صندوق بازنشستگی، ارزیابی پایداری مالی، شناسایی نقاط عطف جمعیتی، کشف شکاف‌های نقدینگی (Liquidity Gaps) و تعیین زمان دقیق تغییر رفتار صندوق از فاز انباشت (Accumulation Phase) به فاز برداشت (Decumulation Phase) است. این پیش‌بینی، مبنای اصلی برای تصمیم‌گیری در خصوص سیاست‌های مدیریت دارایی-بدهی و برنامه‌ریزی نقدینگی خواهد بود.

۸-۲. مفروضات و مبانی محاسباتی (Technical Parameters)

پروجکشن جریان‌های نقدی بر پایه مفروضات و سناریوی مرکزی زیر اجرا شده است:

- نرخ رشد سالانه دستمزدها: ۱۵ درصد سالانه ($0.15 = S = 0.15S$) که مستقیماً حجم ورودی حق بیمه‌ها را افزایش می‌دهد.
- نرخ حق بیمه (Contribution Rate): ۱۰ درصد حقوق پایه اعضا.
- افق زمانی پروجکشن: ۶۰ سال (تا سال ۶۰ شبیه‌سازی) که پوشش‌دهنده دوره کامل اشتغال و بازنشستگی جوان‌ترین عضو فعلی صندوق است.
- سن بازنشستگی هدف: ۶۰ سال تمام.
- سن نهایی جدول بقا (w): ۱۲۰ سال بر اساس جدول عمر مرجع.

۸-۳. متدولوژی و فرمولاسیون ریاضی

جریان‌های نقدی ورودی، خروجی و خالص در هر سال t به شرح زیر مدل‌سازی می‌شوند:

۸-۳-۱. جریان ورودی حق بیمه (Contributions In)

جریان نقدی ورودی در سال t حاصل جمع مشارکت تمامی اعضای فعال با توجه به رشد حقوق آنهاست:

$$\text{Contributions}_{In,t} = \sum_{i \in \text{Active}} \text{Salary}_{i,t} \times c \times (1 + s)^t$$

که در آن $\text{Salary}_{i,t}$ حقوق پایه عضو i در سال t ، c نرخ حق بیمه (۱۰٪) و s نرخ رشد سالانه حقوق (۱۵٪) است.

۸-۳-۲. جریان خروجی مستمری (Pensions Out)

جریان خروجی در سال t حاصل جمع مستمری‌های پرداختی به بازنشستگان و بازماندگان با اعمال احتمالات بقای اکچوئری است:

$$\text{Pensions}_{\text{Out}_t} = \sum_{j \in \text{Beneficiaries}} \text{Pension}_{j,t} \times \text{tp}_{x_j}$$

که در آن $\text{Pension}_{j,t}$ مستمری سالانه فرد j در سال t و tp_{x_j} احتمال بقای اکچوئری فرد در سن فعلی x_j تا t سال آینده است.

۸-۳-۳. جریان خالص نقدی (Net Cash Flow)

مازاد یا کسری جریان نقدی در هر سال از تاضل ورودی و خروجی حاصل می‌شود:

$$\text{Net}_{\text{Cashflow}_t} = \text{Contributions}_{\text{In}_t} - \text{Pensions}_{\text{Out}_t}$$

۸-۴. شبیه‌سازی جریان‌های نقدی در دهه نخست (۱۰ سال اول)

خروجی شبیه‌سازی جریان‌های نقدی برای ۱۰ سال ابتدایی افق پروجکشن نشان‌دهنده رفتار مالی صندوق در فاز انباشت اولیه است:

• سال ۱:

- جریان ورودی حق بیمه: ۲۸۳,۴۸۶,۷۴۰,۰۰۰ ریال
- جریان خروجی مستمری: ۹۰,۴۲۷,۷۹۰,۴۶۸ ریال
- جریان خالص نقدی: ۱۹۳,۰۵۸,۹۴۹,۵۳۲ ریال

• سال ۲:

- جریان ورودی حق بیمه: ۳۰۷,۰۵۴,۶۱۶,۸۳۰ ریال
- جریان خروجی مستمری: ۸۸,۵۸۵,۲۸۰,۹۳۷ ریال
- جریان خالص نقدی: ۲۱۸,۴۶۹,۳۳۵,۸۹۳ ریال

• سال ۳:

- جریان ورودی حق بیمه: ۳۳۸,۷۷۷,۵۱۷,۸۶۰ ریال
- جریان خروجی مستمری: ۸۶,۷۴۲,۷۷۱,۴۰۵ ریال
- جریان خالص نقدی: ۲۵۲,۰۳۴,۷۴۶,۴۵۵ ریال

• سال ۴:

- جریان ورودی حق بیمه: ۳۶۸,۵۳۸,۶۱۶,۸۲۹ ریال
- جریان خروجی مستمری: ۸۴,۹۰۰,۲۶۱,۸۷۳ ریال
- جریان خالص نقدی: ۲۸۳,۶۳۸,۳۵۴,۹۵۶ ریال

• سال ۵:

- جریان ورودی حق بیمه: ۴۰۵,۵۱۰,۰۴۲,۵۶۶ ریال

- جریان خروجی مستمری: ۸۳,۰۵۷,۷۵۲,۳۴۲ ریال
- جریان خالص نقدی: ۳۲۲,۴۵۲,۲۹۰,۲۲۴ ریال

• سال ۶:

- جریان ورودی حق بیمه: ۴۵۰,۸۰۴,۹۰۶,۳۲۲ ریال
- جریان خروجی مستمری: ۸۱,۲۱۵,۲۴۲,۸۱۰ ریال
- جریان خالص نقدی: ۳۶۹,۵۸۹,۶۶۳,۵۱۲ ریال

• سال ۷:

- جریان ورودی حق بیمه: ۴۹۶,۵۵۴,۴۴۰,۱۵۷ ریال
- جریان خروجی مستمری: ۷۹,۳۷۲,۷۳۳,۲۷۹ ریال
- جریان خالص نقدی: ۴۱۷,۱۸۱,۷۰۶,۸۷۹ ریال

• سال ۸:

- جریان ورودی حق بیمه: ۵۲۰,۲۶۵,۱۹۲,۸۱۸ ریال
- جریان خروجی مستمری: ۷۷,۵۳۰,۲۲۳,۷۴۷ ریال
- جریان خالص نقدی: ۴۴۲,۷۳۴,۹۶۹,۰۷۱ ریال

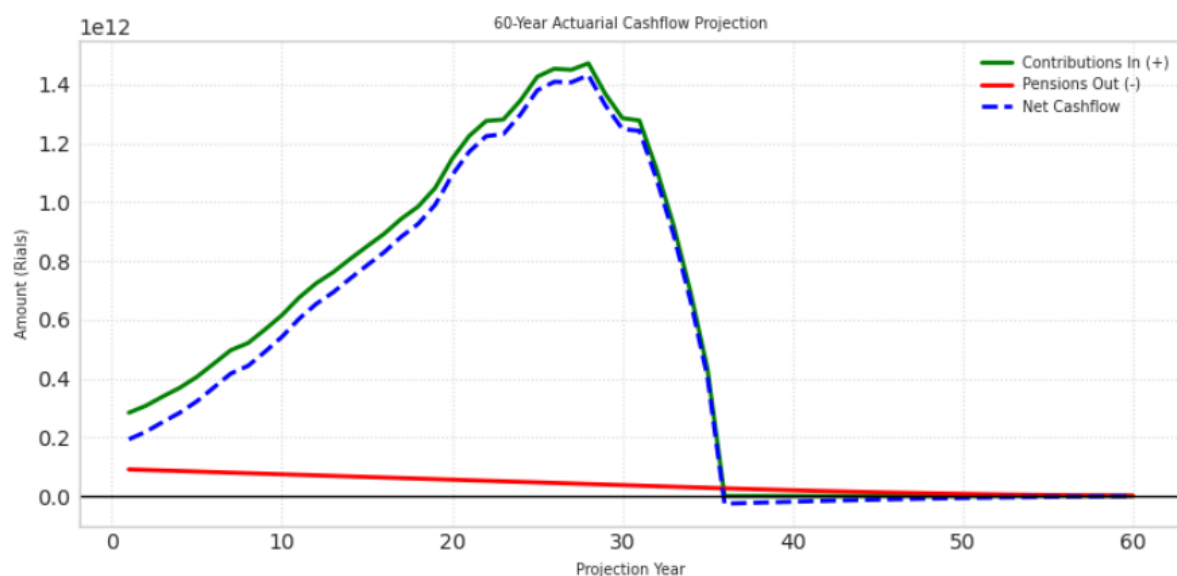
• سال ۹:

- جریان ورودی حق بیمه: ۵۶۶,۶۴۷,۸۱۷,۴۱۸ ریال
- جریان خروجی مستمری: ۷۵,۶۸۷,۷۱۴,۲۱۵ ریال
- جریان خالص نقدی: ۴۹۰,۹۶۰,۱۰۳,۲۰۳ ریال

• سال ۱۰:

- جریان ورودی حق بیمه: ۶۱۵,۶۹۰,۱۳۹,۸۸۰ ریال
- جریان خروجی مستمری: ۷۳,۸۴۵,۲۰۴,۶۸۴ ریال
- جریان خالص نقدی: ۵۴۱,۸۴۴,۹۳۵,۱۹۷ ریال

۵-۸. تحلیل اکچوئری و تفسیر روندهای بلندمدت



تحلیل شبیه‌سازی جریان‌های نقدی در طول افق ۶۰ ساله، رفتار مالی صندوق را به سه فاز متمایز تقسیم می‌کند:

۱-۵-۸. فاز اول: دوره انباشت و رشد نقدینگی (سال ۱ تا ۳۰)

در طول سه دهه نخست، جریان خالص نقدی صندوق همواره مثبت و در حال افزایش است. رشد سالانه ۱۵ درصدی دستمزدها به همراه حضور بخش عمده اعضا در وضعیت فعال (۸۰.۴٪)، باعث می‌شود ورودی حق‌بیمه شتاب‌نمایی ملایمی بگیرد.

در سمت مقابل، جریان خروجی مستمری‌ها روند نزولی دارد. این روند کاهشی به دلیل اعمال نرخ مرگ‌ومیر بر روی جمعیت بازنشستگان و بازماندگان فعلی صندوق رخ می‌دهد، در حالی که در این مدت هنوز بخش عمده اعضای فعال به سن بازنشستگی نرسیده‌اند و تعهد جدیدی به خروجی‌ها تحمیل نشده است. این مازاد نقدینگی انباشته (به عنوان مثال، رسیدن به بیش از ۵۴۱ میلیارد ریال جریان خالص سالانه در سال دهم)، فرصتی بی‌نظیر برای صندوق است تا منابع را در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کند و ارزش دارایی‌ها را با اثر بهره مرکب ارتقا دهد.

۲-۵-۸. فاز دوم: نقطه عطف جمعیتی و اثر پرتگاه (سال ۳۰ تا ۳۵)

در این بازه زمانی، موج اصلی اعضای فعال که میانگین سنی آن‌ها در شروع مدل‌سازی ۴۲.۳ سال بوده است، به سن بازنشستگی ۶۰ سال می‌رسند. این رویداد منجر به یک تغییر ساختاری بزرگ می‌شود؛ از یک سو جریان ورودی حق‌بیمه به دلیل خروج اعضا از بازار کار به شدت افت می‌کند (اثر پرتگاهی یا Cliff Effect)، و از سوی دیگر تعهدات پرداختی مستمری به دلیل ورود حجم بزرگی از بازنشستگان جدید شتاب می‌گیرد.

۳-۵-۸. فاز سوم: دوره برداشت و افت نقدینگی (پس از سال ۳۵)

در این فاز، جریان ورودی حق‌بیمه اعضا به دلیل بسته بودن سیستم صندوق (عدم ورود عضو فعال جدید در این شبیه‌سازی) عملاً متوقف می‌شود. جریان نقدی خالص صندوق منفی شده و به زیر محور صفر سقوط می‌کند. از این پس، صندوق وارد فاز پرداخت تعهدات از محل دارایی‌های انباشته‌شده در سه دهه اول و بازده سرمایه‌گذاری‌های حاصل از آن می‌شود. پایداری صندوق در این دوره کاملاً وابسته به این است که سود مرکب تولیدشده در فاز اول چقدر توانسته تراز نقدینگی منفی را پوشش دهد.

۶-۸. جمع‌بندی مرحله هشتم

شبیه‌سازی جریان‌های نقدی نشان داد که صندوق در ۳۰ سال نخست از امنیت نقدینگی بسیار بالایی برخوردار است. با این حال، پایداری نهایی صندوق نه در فاز انباشت، بلکه در توانایی عبور از نقطه عطف جمعیتی (سال ۳۰ تا ۳۵) و مدیریت فاز برداشت (پس از سال ۳۵) نهفته است. استراتژی‌های سرمایه‌گذاری صندوق باید به گونه‌ای تنظیم شوند که نقدشوندگی دارایی‌ها در زمان رسیدن به فاز برداشت تضمین شود.

مرحله ۹: تحلیل پایداری و نقدینگی صندوق (Sustainability & Liquidity Analysis)

۱-۹. هدف مرحله

هدف این مرحله، ارزیابی توان صندوق در ایجاد جریان‌های نقدی کافی برای پوشش پرداخت‌های آتی و شناسایی زمان انتقال صندوق از وضعیت مازاد جریان نقدی به وضعیت اتکا به ذخایر انباشته است.

در صندوق‌های بازنشستگی، کفایت دارایی‌ها به‌تنهایی برای ارزیابی پایداری کافی نیست. ممکن است ارزش دارایی‌های صندوق مناسب باشد، اما در برخی سال‌ها زمان‌بندی ورود منابع و پرداخت تعهدات با یکدیگر منطبق نباشد و صندوق با فشار نقدینگی مواجه شود. به همین دلیل، در این مرحله چهار مؤلفه اصلی بررسی شده است:

- جریان ورودی ناشی از مشارکت‌ها و حق‌بیمه‌ها؛
- جریان خروجی مربوط به پرداخت مزایا و مستمری‌ها؛
- جریان نقدی خالص سالانه؛
- جریان نقدی خالص تجمعی در افق ۶۰ ساله.

همچنین نسبت پوشش جریان نقدی برای سنجش توان حق‌بیمه‌ها در تأمین پرداخت‌های جاری محاسبه شده است.

۹-۲. مبانی محاسباتی

۹-۲-۱. جریان ورودی مشارکت‌ها

جریان ورودی صندوق در هر سال، از محل مشارکت اعضای فعال و پرداخت حق‌بیمه‌های مربوط به آنان ایجاد می‌شود. این جریان در سال‌های ابتدایی و میانی، تحت تأثیر رشد حقوق و ادامه فعالیت اعضای فعال، افزایش می‌یابد.

به‌صورت کلی، جریان ورودی در سال t از رابطه زیر قابل نمایش است:

$$\text{Contributions}_t = \sum_{i \in \text{Active}_t} \text{Salary}_{i,t} \times c$$

که در آن:

- Contributions_t : مجموع مشارکت‌های دریافتی در سال t ؛
- $\text{Salary}_{i,t}$: حقوق عضو فعال i در سال t ؛
- c : نرخ مشارکت یا حق‌بیمه؛
- Active_t : مجموعه اعضای فعال در سال t .

۹-۲-۲. جریان خروجی مزایا

جریان خروجی صندوق شامل پرداخت مزایا و مستمری به بازنشستگان و بازماندگان است. این پرداخت‌ها با توجه به کاهش تدریجی جمعیت دریافت‌کننده مزایا و اعمال مفروضات بقا و مرگ‌ومیر، در طول دوره پیش‌بینی روند کاهشی دارد.

به‌صورت کلی:

$$\text{Benefits}_t = \sum_{j \in \text{Beneficiaries}_t} \text{Pension}_{j,t} \times tP_{xj}$$

که در آن:

- $Benefits_t$: مجموع مزایا و مستمری‌های پرداختی در سال t ;
- $Pension_{j,t}$: مبلغ مستمری یا مزایای فرد j ;
- tP_{xj} : احتمال بقای فرد تا سال t ;
- $Beneficiaries_t$: مجموعه دریافت‌کنندگان مزایا در سال t .

۹-۲-۳. جریان نقدی خالص

جریان نقدی خالص از تفاضل جریان ورودی و خروجی به دست می‌آید:

$$NetCashFlow_t = Contributions_t - Benefits_t$$

اگر مقدار این شاخص مثبت باشد، صندوق در آن سال مازاد جریان نقدی دارد. اگر مقدار آن منفی باشد، پرداخت‌های صندوق از مشارکت‌های همان سال بیشتر است و مابه‌التفاوت باید از محل ذخایر، درآمدهای سرمایه‌گذاری یا سایر منابع تأمین شود.

۹-۲-۴. جریان نقدی تجمعی

جریان نقدی خالص تجمعی، مجموع جریان‌های نقدی خالص از ابتدای دوره تا سال t است:

$$CumulativeNetCashFlow_t = \sum_{k=1}^t NetCashFlow_k$$

این شاخص برای شناسایی کسری تجمعی و ارزیابی توان صندوق در عبور از دوره‌های دارای جریان نقدی منفی اهمیت دارد.

۹-۲-۵. نسبت پوشش جریان نقدی

نسبت پوشش از تقسیم مشارکت‌های دریافتی بر مزایای پرداختی به دست می‌آید:

$$CoverageRatio_t = \frac{Contributions_t}{Benefits_t}$$

تفسیر این شاخص به‌صورت زیر است:

- نسبت بزرگ‌تر از یک: مشارکت‌های همان سال برای پوشش مزایا کافی است؛
- نسبت برابر با یک: ورودی‌ها و خروجی‌های جاری تقریباً برابر هستند؛
- نسبت کمتر از یک: صندوق برای پرداخت مزایا به منابع تکمیلی نیاز دارد؛
- نسبت صفر: در آن سال مشارکت جدیدی دریافت نشده و پرداخت مزایا از محل ذخایر یا درآمد سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.

۳-۹. روند جریان‌های نقدی در دوره پیش‌بینی

Year (سال)	Contributions (حق بیمه - میلیارد ریال)	Benefits (استمری - میلیارد ریال)	Net Cash Flow (جریان نقدی خالص)	Cum. Cash Flow (جریان نقدی تجمعی)	Coverage Ratio (نسبت پوشش)
1	283.49	90.43	193.06	193.06	3.13
2	307.05	88.59	218.47	411.53	3.47
3	338.78	86.74	252.03	663.56	3.91
4	368.54	84.90	283.64	947.20	4.34
5	405.51	83.06	322.45	1,269.65	4.88
6	450.80	81.22	369.59	1,639.24	5.55
7	498.55	79.37	417.18	2,056.43	6.26
8	520.27	77.53	442.73	2,499.16	6.71
9	568.65	75.69	490.96	2,990.12	7.49
10	615.69	73.85	541.84	3,531.97	8.34
11	675.02	72.00	603.01	4,134.98	9.37
12	723.55	70.16	653.39	4,788.37	10.31
13	761.41	68.32	693.09	5,481.46	11.15
14	806.56	66.48	740.08	6,221.55	12.13
15	850.01	64.63	785.38	7,006.92	13.15
16	892.44	62.79	829.65	7,836.57	14.21
17	943.17	60.95	882.22	8,718.79	15.48
18	985.22	59.11	926.12	9,644.91	16.67
19	1,048.60	57.26	991.34	10,636.24	18.31
20	1,148.03	55.42	1,092.61	11,728.85	20.71
21	1,225.61	53.58	1,172.04	12,900.89	22.88
22	1,276.73	51.74	1,225.00	14,125.88	24.68
23	1,281.24	49.89	1,231.35	15,357.24	25.68
24	1,345.67	48.05	1,297.62	16,654.86	28.01
25	1,427.18	46.21	1,380.97	18,035.83	30.89
26	1,454.26	44.37	1,409.89	19,445.72	32.78
27	1,450.65	42.52	1,408.12	20,853.84	34.11
28	1,472.96	40.68	1,432.28	22,286.12	36.21
29	1,368.34	38.84	1,329.50	23,615.62	35.23
30	1,286.20	37.00	1,249.21	24,864.83	34.77
31	1,278.06	35.15	1,242.91	26,107.74	36.36
32	1,113.34	33.31	1,080.03	27,187.76	33.42
33	922.67	31.50	891.18	28,078.94	29.30
34	694.43	29.68	664.74	28,743.69	23.40
35	431.90	27.87	404.04	29,147.72	15.50
36	0.00	26.09	-26.09	29,121.64	0.00
37	0.00	24.36	-24.36	29,097.27	0.00
38	0.00	22.72	-22.72	29,074.55	0.00
39	0.00	21.10	-21.10	29,053.45	0.00
40	0.00	19.53	-19.53	29,033.92	0.00
41	0.00	18.00	-18.00	29,015.92	0.00
42	0.00	16.54	-16.54	28,999.38	0.00
43	0.00	15.12	-15.12	28,984.26	0.00
44	0.00	13.74	-13.74	28,970.51	0.00
45	0.00	12.45	-12.45	28,958.06	0.00
46	0.00	11.25	-11.25	28,946.81	0.00
47	0.00	10.10	-10.10	28,936.71	0.00
48	0.00	9.01	-9.01	28,927.70	0.00
49	0.00	8.02	-8.02	28,919.68	0.00
50	0.00	7.06	-7.06	28,912.62	0.00
51	0.00	6.15	-6.15	28,906.47	0.00
52	0.00	5.33	-5.33	28,901.14	0.00
53	0.00	4.65	-4.65	28,896.59	0.00
54	0.00	3.88	-3.88	28,892.71	0.00
55	0.00	3.23	-3.23	28,889.48	0.00
56	0.00	2.60	-2.60	28,886.87	0.00
57	0.00	2.05	-2.05	28,884.83	0.00
58	0.00	1.55	-1.55	28,883.27	0.00
59	0.00	1.23	-1.23	28,882.05	0.00
60	0.00	1.06	-1.06	28,880.98	0.00

۱-۳-۹. دوره ایجاد مازاد نقدی

در سال‌های ابتدایی و میانی، مشارکت‌های دریافتی به‌طور محسوسی بیشتر از مزایای پرداختی است. در سال اول، مشارکت‌های صندوق حدود ۲۸۳/۴۹ میلیارد ریال و مزایا حدود ۹۰/۴۳ میلیارد ریال بوده است. در نتیجه، جریان نقدی خالص سال اول برابر با حدود ۱۹۳/۰۶ میلیارد ریال محاسبه شده است.

با ادامه روند رشد مشارکت‌ها و کاهش تدریجی پرداخت مزایا، جریان نقدی خالص افزایش می‌یابد. در سال دهم:

- مشارکت‌ها به حدود ۶۱۵/۶۹ میلیارد ریال رسیده است؛

- مزایا حدود ۷۳/۸۵ میلیارد ریال بوده است؛
- جریان نقدی خالص به حدود ۵۴۱/۸۴ میلیارد ریال افزایش یافته است.

این روند نشان می‌دهد که صندوق در دهه نخست از ظرفیت مناسبی برای ایجاد مازاد نقدی برخوردار است. مازاد ایجاد شده می‌تواند برای سرمایه‌گذاری، تشکیل ذخایر احتیاطی و آماده‌سازی صندوق برای دوره‌های آتی مورد استفاده قرار گیرد.

۹-۳-۲. افزایش نسبت پوشش

نسبت پوشش جریان نقدی از حدود ۳/۱۳ در سال اول به حدود ۸/۳۴ در سال دهم افزایش یافته است. این تغییر نشان می‌دهد که در سال دهم، جریان ورودی صندوق بیش از هشت برابر جریان خروجی مزایا بوده است.

در ادامه دوره انباشت، این نسبت در برخی سال‌ها افزایش بیشتری پیدا می‌کند. برای نمونه:

- در سال پانزدهم، نسبت پوشش حدود ۱۳/۱۵ است؛
- در سال بیستم، این نسبت به حدود ۲۰/۷۱ می‌رسد؛
- در سال بیست‌وپنجم، نسبت پوشش حدود ۳۰/۸۹ ثبت شده است؛
- در سال سی‌ام، نسبت پوشش حدود ۳۴/۷۷ است؛
- در سال سی‌وپنجم، نسبت پوشش حدود ۱۵/۵۰ باقی می‌ماند.

افزایش نسبت پوشش در این دوره ناشی از ترکیب دو عامل است: رشد مشارکت‌ها و کاهش تدریجی پرداخت مزایا. با این حال، این نسبت باید به‌عنوان شاخص جریان نقدی جاری تفسیر شود و به‌تنهایی معادل نسبت تأمین مالی اکچوئری صندوق نیست.

۹-۴. تغییر وضعیت در سال‌های پایانی

۹-۴-۱. کاهش مشارکت‌ها و نزدیک شدن به نقطه عطف

پس از سال‌های میانی، به تدریج تعداد اعضای فعال کاهش می‌یابد. این کاهش موجب افت جریان ورودی مشارکت‌ها می‌شود. در سال سی‌وپنجم، مشارکت‌ها به حدود ۴۳۱/۹۰ میلیارد ریال کاهش یافته، در حالی که مزایا حدود ۲۷/۸۷ میلیارد ریال است. در این سال هنوز جریان نقدی خالص مثبت و برابر با حدود ۴۰۴/۰۴ میلیارد ریال باقی مانده است.

پس از این مقطع، صندوق وارد مرحله‌ای می‌شود که سهم مشارکت‌های جاری در تأمین پرداخت‌ها کاهش جدی پیدا می‌کند.

۹-۴-۲. نخستین سال با جریان نقدی منفی

اولین سالی که جریان نقدی سالانه صندوق منفی می‌شود، سال ۳۶ است. در این سال:

- مشارکت‌ها برابر با صفر است؛
- مزایا حدود ۲۶/۰۹ میلیارد ریال است؛
- جریان نقدی خالص برابر با منفی ۲۶/۰۹ میلیارد ریال است.

از این سال به بعد، صندوق دیگر از محل مشارکت‌های جاری ورودی جدیدی ندارد و پرداخت مزایا باید از محل منابع انباشته‌شده و درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری تأمین شود.

سال ۳۶ از نظر جریان نقدی سالانه، ضعیف‌ترین سال افق مورد بررسی نیز محسوب می‌شود؛ زیرا بیشترین کسری نقدی سالانه در همین سال رخ داده است.

۳-۴-۹. کاهش تدریجی فشار پرداختی

اگرچه جریان نقدی سالانه از سال ۳۶ به بعد منفی است، اما مقدار مزایا به‌صورت تدریجی کاهش می‌یابد. برای مثال:

- مزایا در سال ۳۶ حدود ۲۶,۰۹ میلیارد ریال است؛
- در سال ۴۰ به حدود ۱۸,۰۰ میلیارد ریال کاهش می‌یابد؛
- در سال ۵۰ حدود ۶,۱۵ میلیارد ریال است؛
- در سال ۶۰ به حدود ۱,۰۶ میلیارد ریال می‌رسد.

بنابراین، پس از ورود صندوق به دوره برداشت، شدت خروج نقدینگی نیز به‌تدریج کاهش می‌یابد. این روند با کاهش جمعیت دریافت‌کنندگان مزایا در اثر اعمال مفروضات بقای اکچوئری سازگار است.

۵-۹. تحلیل جریان نقدی تجمعی

یکی از مهم‌ترین یافته‌های این مرحله، مثبت باقی ماندن جریان نقدی تجمعی در تمام افق پیش‌بینی است.

جریان نقدی تجمعی در پایان سال‌های مختلف به‌صورت زیر گزارش شده است:

- پایان سال دهم: حدود ۳'۵۳۱/۹۷ میلیارد ریال؛
- پایان سال بیستم: حدود ۱۱'۷۲۸/۸۵ میلیارد ریال؛
- پایان سال سی‌ام: حدود ۲۴'۸۶۴/۸۳ میلیارد ریال؛
- پایان سال سی‌وپنجم: حدود ۲۹'۱۴۷/۷۲ میلیارد ریال؛
- پایان سال چهلیم: حدود ۲۹'۰۳۳/۹۲ میلیارد ریال؛
- پایان سال پنجاهم: حدود ۲۸'۹۱۲/۶۲ میلیارد ریال؛
- پایان سال شصتم: حدود ۲۸'۸۸۰/۹۸ میلیارد ریال.

این ارقام نشان می‌دهد که در دوره نخست، صندوق مقدار قابل‌توجهی مازاد نقدی ایجاد می‌کند. پس از سال ۳۶، این مازاد به‌تدریج برای پوشش جریان‌های نقدی منفی مصرف می‌شود، اما کاهش آن محدود است و در پایان افق ۶۰ ساله همچنان مقدار قابل‌توجهی از مانده تجمعی باقی می‌ماند.

از دیدگاه نقدینگی، این نتیجه بیانگر آن است که صندوق در سناریوی مدل‌شده با **کسری تجمعی** مواجه نمی‌شود. به عبارت دیگر، مازاد ایجادشده در دوره فعالیت اعضا برای پوشش خروجی‌های دوره‌های پایانی کفایت می‌کند.

۹-۶. جمع‌بندی عددی نتایج

بر اساس خروجی مدل:

- مجموع کل ورودی‌های صندوق در افق ۶۰ ساله برابر با ۳۱'۲۱۶/۵۷ میلیارد ریال است.
- مجموع کل خروجی‌های صندوق برابر با ۲'۳۳۵/۵۹ میلیارد ریال است.
- خالص کل جریان نقدی برابر با ۲۸'۸۸۰/۹۸ میلیارد ریال محاسبه شده است.
- نخستین سال دارای جریان نقدی سالانه منفی، سال ۳۶ است.
- بدترین جریان نقدی سالانه برابر با منفی ۲۶/۰۹ میلیارد ریال در سال ۳۶ است.
- جریان نقدی تجمعی در هیچ‌یک از سال‌های افق پیش‌بینی منفی نشده است.
- مانده جریان نقدی تجمعی در پایان سال ۶۰ برابر با ۲۸'۸۸۰/۹۸ میلیارد ریال است.
- میانگین نسبت پوشش جریان نقدی برابر با ۱۰/۶۵ گزارش شده است.

۹-۷. ارزیابی پایداری مالی و نقدینگی

نتایج مدل از منظر نقدینگی، تصویر مطلوبی از وضعیت صندوق ارائه می‌کند. مثبت بودن جریان نقدی خالص در بخش عمده دوره پیش‌بینی، بالا بودن نسبت پوشش در دوره فعالیت اعضا و مثبت ماندن جریان نقدی تجمعی، همگی نشان می‌دهند که صندوق در افق مورد بررسی توان ایجاد منابع کافی برای پوشش پرداخت‌های خود را دارد.

با این حال، این نتیجه باید با دقت تفسیر شود. مثبت بودن جریان نقدی تجمعی به این معناست که مجموع جریان‌های نقدی ورودی و خروجی در افق مورد بررسی به نفع صندوق است؛ اما این شاخص به‌تنهایی تضمین‌کننده کفایت اکچوئری یا توان سرمایه‌گذاری صندوق نیست. در عمل، عواملی مانند نرخ بازده سرمایه‌گذاری، تورم، رشد واقعی حقوق، تغییرات جمعیتی، هزینه‌های اداری و تغییر در سطح مزایا می‌توانند نتیجه نهایی را تغییر دهند.

همچنین، منفی شدن جریان نقدی سالانه از سال ۳۶ به بعد یک علامت مدیریتی مهم است. این وضعیت در مدل حاضر به بحران نقدینگی منجر نشده، زیرا ذخایر ایجادشده در سال‌های قبل برای پوشش این کسری‌ها کافی است؛ با این حال، از این مقطع به بعد، نقش مدیریت دارایی‌ها و نقدشوندگی سرمایه‌گذاری‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

۹-۸. پیامدهای مدیریتی

بر مبنای نتایج این مرحله، اقدامات زیر برای مدیریت صندوق اهمیت دارد:

الف) تشکیل ذخایر نقدشونده

در دوره‌ای که جریان‌های نقدی مثبت هستند، تمام منابع نباید در دارایی‌های بلندمدت و کم‌نقدشونده سرمایه‌گذاری شوند. بخشی از منابع باید در دارایی‌هایی نگهداری شود که امکان تبدیل سریع آن‌ها به وجه نقد برای پرداخت مستمری‌ها وجود داشته باشد.

ب) آماده‌سازی برای سال ۳۶

سال ۳۶ نقطه تغییر وضعیت صندوق از دریافت مشارکت‌های جاری به استفاده از ذخایر است. بنابراین، این سال باید به‌عنوان یک نقطه کنترل کلیدی در برنامه‌ریزی دارایی-بدهی صندوق در نظر گرفته شود.

ج) پایش مستمر نسبت پوشش

نسبت پوشش باید به‌صورت سالانه محاسبه و روند آن بررسی شود. کاهش پایدار این نسبت می‌تواند هشدار اولیه‌ای درباره نزدیک شدن صندوق به دوره برداشت باشد.

د) تفکیک نقدینگی از کفایت مالی

مدیریت صندوق باید میان دو مفهوم زیر تمایز قائل شود:

- **پایداری نقدینگی:** توان پرداخت تعهدات در زمان سررسید؛
- **کفایت مالی یا اکچوئری:** کافی بودن ارزش دارایی‌ها برای پوشش ارزش فعلی تعهدات.

صندوق ممکن است در کوتاه‌مدت از نظر نقدینگی پایدار باشد، اما در بلندمدت از نظر کفایت اکچوئری با کسری مواجه شود. بنابراین، این مرحله باید در کنار تحلیل ارزش فعلی تعهدات و آزمون تنش تفسیر شود.

ه) لحاظ کردن بازده سرمایه‌گذاری در تحلیل نهایی

اعداد گزارش شده در این مرحله بر اساس جریان‌های ورودی و خروجی نقدی ارائه شده‌اند. برای محاسبه دقیق‌تر مانده اقتصادی صندوق، لازم است در مرحله نهایی، درآمد سرمایه‌گذاری، هزینه‌های مدیریت، تورم و زمان‌بندی دریافت و پرداخت وجوه نیز به‌صورت جداگانه در مدل لحاظ شوند.

۹-۹. نتیجه‌گیری مرحله نهم

تحلیل پایداری و نقدینگی نشان می‌دهد که صندوق در افق ۶۰ ساله، در سناریوی محاسبه‌شده، از وضعیت نقدینگی مناسبی برخوردار است. مجموع مشارکت‌های دریافتی به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از مجموع مزایای پرداختی است و در نتیجه، خالص جریان نقدی کل برابر با **۲۸'۸۸۰/۹۸ میلیارد ریال** محاسبه شده است.

صندوق تا سال ۳۵ از جریان نقدی سالانه مثبت برخوردار است و در سال ۳۶ برای نخستین‌بار وارد وضعیت جریان نقدی منفی می‌شود. با وجود این تغییر، جریان نقدی تجمعی در تمام دوره مثبت باقی می‌ماند و در پایان سال ۶۰ همچنان حدود **۲۸'۸۸۰/۹۸ میلیارد ریال** است.

بنابراین، نتیجه اصلی مرحله نهم آن است که:

صندوق در افق ۶۰ ساله با بحران نقدینگی تجمعی مواجه نمی‌شود، اما از سال ۳۶ به بعد وابستگی آن به ذخایر انباشته و مدیریت دارایی‌ها افزایش می‌یابد.

در نتیجه، وضعیت صندوق از نظر نقدینگی پایدار و قابل قبول ارزیابی می‌شود؛ مشروط بر آنکه ذخایر ایجاد شده به‌درستی مدیریت شوند، دارایی‌ها نقدشوندگی کافی داشته باشند و برنامه‌ریزی مالی صندوق برای ورود به دوره برداشت از سال‌های قبل انجام شود.

مرحله ۱۰: شاخص‌های کلیدی عملکرد اکچوئری و مدیریتی (Actuarial & Management KPIs Report)

۱۰-۱. هدف مرحله

هدف اصلی در این مرحله، فشرده‌سازی و خلاصه کردن اطلاعات پیچیده اکچوئری و جمعیتی در قالب شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) است. این شاخص‌ها ابزار مدیریتی و نظارتی سریعی را برای ارزیابی سلامت ساختاری، جمعیتی و کفایت مالی صندوق بازنشستگی در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار می‌دهند.

بررسی سلامت یک صندوق بازنشستگی نیازمند تحلیل هم‌زمان پویایی‌های جمعیتی و متغیرهای مالی است. شاخص‌های مورد استفاده در این ارزیابی به دو دسته کلیدی تقسیم می‌شوند:

- **شاخص‌های جمعیتی:** ساختار و توازن نیروی انسانی صندوق را تحلیل می‌کنند (نظیر نسبت وابستگی و نسبت پشتیبانی)؛
- **شاخص‌های مالی و کفایت دارایی:** توانایی مالی صندوق در ایفای تعهدات و سرانه منابع انباشته به ازای هر عضو را نشان می‌دهند.

۱۰-۲. مبانی محاسباتی و متدولوژی

برای استخراج شاخص‌های این مرحله، فرمول‌ها و منطق محاسباتی زیر به کار گرفته شده است:

۱۰-۲-۱. نسبت وابستگی سیستم (System Dependency Ratio)

این نسبت نشان‌دهنده بار مالی تعهدات جاری بر روی اعضای فعال و حق‌بیمه‌پرداز است و از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$\text{System Dependency Ratio} = \frac{\text{Number of Beneficiaries}}{\text{Number of Active Members}}$$

مستمری‌گیران شامل بازنشستگان و بازماندگان هستند. هرچه این نسبت کوچک‌تر باشد، نشان‌دهنده جوانی نسبی ساختار صندوق و پایین بودن بار تعهدات پرداختی نسبت به نیروی مولد است.

۱۰-۲-۲. نسبت پشتیبانی (Support Ratio)

این نسبت که معکوس نسبت وابستگی سیستم است، نشان می‌دهد که به ازای هر مستمری‌گیر، چند نفر شاغل حق‌بیمه پرداخت می‌کنند:

$$\text{Support Ratio} = \frac{\text{Number of Active Members}}{\text{Number of Beneficiaries}}$$

در ادبیات اکچوئری و تأمین اجتماعی، این شاخص یکی از حیاتی‌ترین سنجه‌های پایداری جریان نقدینگی جاری صندوق محسوب می‌شود.

۱۰-۲-۳. سرانه دارایی هر عضو فعال (Asset per Active Member)

این شاخص مالی متوسط اندوخته انباشته‌شده به ازای هر یک از اعضای شاغل صندوق را نشان می‌دهد و از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\text{Asset per Active Member} = \frac{\text{Total Fund Assets}}{\text{Number of Active Members}}$$

این متغیر تصویر روشنی از میزان انباشت واقعی ثروت برای اعضای فعال در جهت تأمین مستمری‌های آتی ارائه می‌دهد.

۱۰-۳. تشریح شاخص‌های کلیدی عملکرد استخراج‌شده

بر اساس خروجی‌های مدل‌سازی اکچوئری، شاخص‌های کلیدی عملکرد صندوق به شرح زیر تحلیل و تفسیر می‌شوند:

۱۰-۳-۱. نسبت وابستگی سیستم (System Dependency Ratio)

- مقدار محاسباتی: ۰.۲۴
- وضعیت: Healthy (سالم)
- تفسیر اکچوئری: این مقدار نشان می‌دهد که به ازای هر ۱۰۰ عضو فعال و شاغل که به صندوق حق بیمه پرداخت می‌کنند، تنها ۲۴ نفر مستمری‌بگیر (بازنشسته یا بازنمانده) وجود دارد. در استانداردهای بین‌المللی اکچوئری، نسبت وابستگی زیر ۰.۳۰ نشان‌دهنده یک ساختار جمعیتی جوان و سالم است که فشار مالی شدیدی در مقطع کنونی به صندوق وارد نمی‌کند.

۱۰-۳-۲. نسبت پشتیبانی (Support Ratio)

- مقدار محاسباتی: ۴.۱۰
- وضعیت: Stable (بائبات)
- تفسیر اکچوئری: بر اساس این شاخص، به ازای هر مستمری‌بگیر در صندوق، ۴.۱۰ نفر شاغل فعال وجود دارند که حق بیمه پرداخت می‌کنند. در ادبیات تأمین اجتماعی، نسبت پشتیبانی بالای ۳ نشان‌دهنده پایداری و ثبات مطلوب در ساختار حق بیمه است. مقدار ۴.۱۰ نشان‌دهنده توان بالای ورودی‌های جاری صندوق برای تأمین مصارف فعلی است.

۱۰-۳-۳. ارزش کل دارایی‌های صندوق (Total Fund Assets)

- مقدار محاسباتی: ۲۹,۸۳۴.۱۵ میلیارد ریال
- وضعیت: Fully Funded (DC)

- **تفسیر اکچوئری:** از آنجا که این صندوق بر پایه ساختار مشارکت معین با اندوخته کامل (Fully Funded Defined Contribution) طراحی شده است، ارزش کل دارایی‌ها بازتاب‌دهنده مجموع مانده حساب‌های انفرادی اعضا است. این حجم از دارایی‌ها نشان‌دهنده پوشش کامل و صددرصدی تعهدات معادل ارزش روز حساب‌ها است.

۱۰-۳-۴. تعداد شاغلین (Active Members)

- **مقدار محاسباتی:** ۴۰۲ نفر
- **وضعیت:** Current Base
- **تفسیر اکچوئری:** این مقدار، پایه و هسته اصلی ورودی‌های صندوق (حق بیمه‌پردازان) را تشکیل می‌دهد که جریان نقدینگی ورودی صندوق را در فاز انباشت تأمین می‌کنند.

۱۰-۳-۵. تعداد مستمری‌بگیران (Beneficiaries)

- **مقدار محاسباتی:** ۹۸ نفر
- **وضعیت:** Current Base
- **تفسیر اکچوئری:** این تعداد شامل ۷۳ بازنشسته و ۲۵ بازمانده است که خروجی‌های مصارف جاری صندوق را به خود اختصاص می‌دهند.

۱۰-۳-۶. سرانه دارایی هر عضو فعال (Asset per Active Member)

- **مقدار محاسباتی:** ۷۴,۲۱۴.۳۰ میلیون ریال (معادل ۷.۴۲ میلیارد تومان)
- **وضعیت:** Projected (پیش‌بینی شده بر اساس مانده حساب‌ها)
- **تفسیر اکچوئری:** سرانه بالای دارایی به ازای هر عضو شاغل، نشان‌دهنده انباشت مناسب و اثر مثبت بازدهی سرمایه‌گذاری مرکب در حساب‌های انفرادی اعضا است که به عنوان پشتوانه‌ای قوی برای بازنشستگی آن‌ها عمل خواهد کرد.

۱۰-۴. تحلیل مدیریتی و پایداری ساختار صندوق

تحلیل هم‌زمان شاخص‌های فوق نشان می‌دهد که صندوق در مقطع کنونی در وضعیت **تعادلی مطلوب** قرار دارد:

۱. **کفایت ساختار جمعیتی:** ساختار جمعیتی صندوق با داشتن نسبت پشتیبانی ۴.۱۰ و نسبت وابستگی ۰.۲۴، از جوانی نسبی برخوردار است. این ویژگی سبب می‌شود که صندوق در فاز انباشت اولیه بتواند مازاد نقدی قابل توجهی تولید کند و از بحران سالخوردگی جمعیت در امان باشد.

۲. **کفایت پشتوانه مالی:** حجم کل دارایی‌های صندوق به میزان ۲۹,۸۳۴.۱۵ میلیارد ریال، تضمین‌کننده ایفای تعهدات حال و آینده اعضا است. از آنجا که طرح به‌صورت DC است، خطر کسری اکچوئری ساختاری (به معنای متداول در طرح‌های DB) صندوق را تهدید نمی‌کند؛ بلکه چالش اصلی، حفظ ارزش واقعی این دارایی‌ها در برابر تورم است.

۳. **توزیع سرانه مناسب:** سرانه دارایی ۷۴,۲۱۴.۳۰ میلیون ریالی برای اعضای فعال، گویای آن است که فرآیند اندوخته‌گذاری انفرادی در طول سنوات گذشته کارآمد بوده و توانسته ارزش اقتصادی مناسبی خلق کند.

۵-۱۰. جمع‌بندی مدیریتی شاخص‌ها

- تعداد کل اعضای فعال: ۴۰۲ نفر
- تعداد کل مستمری‌بگیران: ۹۸ نفر (شامل ۷۳ بازنشسته و ۲۵ بازمانده)
- نسبت پشتیبانی صندوق: ۴.۱۰ (وضعیت باثبات)
- نسبت وابستگی سیستم: ۰.۲۴ (وضعیت سالم)
- ارزش کل دارایی‌های صندوق: ۲۹,۸۳۴.۱۵ میلیارد ریال (تأمین مالی کامل)
- سرانه دارایی هر عضو فعال: ۷۴,۲۱۴.۳۰ میلیون ریال

۶-۱۰. نتیجه‌گیری مرحله دهم

شاخص‌های کلیدی عملکرد نشان می‌دهند که صندوق مورد مطالعه در حال حاضر از سلامت ساختاری، جمعیتی و مالی مناسبی برخوردار است. با این حال، حفظ این وضعیت در بلندمدت نیازمند دو اقدام است:

- اول، بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری برای حفظ ارزش واقعی سرانه دارایی‌ها در برابر تورم؛
- دوم، پایش مستمر تغییرات جمعیتی، زیرا با حرکت تدریجی اعضای فعال به سمت سن بازنشستگی، نسبت پشتیبانی صندوق به سرعت کاهش یافته و نسبت وابستگی افزایش خواهد یافت. مدیریت صندوق باید برای حفظ پایداری سیستم در زمان وقوع این گذار جمعیتی آمادگی لازم را داشته باشد.

مرحله ۱۱: ارزیابی دارایی‌ها و نسبت تأمین مالی (Funding Ratio Analysis)

۱-۱۱. هدف مرحله

در این مرحله، وضعیت سلامت مالی صندوق از طریق مقایسه ارزش دارایی‌های موجود با تعهدات اکچوئری ارزیابی می‌شود. این تحلیل یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش اکچوئری است، زیرا نشان می‌دهد آیا دارایی‌های انباشته‌شده برای پوشش تعهدات فعلی و آتی صندوق کفایت دارند یا خیر.

در یک صندوق با ساختار DC، مفهوم تعهدات با صندوق‌های DB متفاوت است؛ با این حال، در این مدل، برای ارزیابی مالی، تعهدات به صورت مجموع دو جزء اصلی در نظر گرفته شده‌اند:

- ارزش فعلی تعهدات بازنشستگان و بازماندگان؛
- ارزش فعلی تعهدات شاغلین که معادل موجودی حساب‌ها و حقوق انباشته‌شده آنان است.

بنابراین، نسبت تأمین مالی، شاخصی فشرده و مدیریتی برای سنجش کفایت دارایی‌ها در برابر کل تعهدات اکچوئری محسوب می‌شود.

۲-۱۱. مبانی محاسباتی

۱۱-۲-۱. دارایی‌های اولیه صندوق

دارایی‌های اولیه صندوق برابر است با:

$$A = 29,834,150,200,000 \text{ IRR}$$

این رقم نشان‌دهنده ارزش کل دارایی‌های در اختیار صندوق در ابتدای ارزیابی است.

۱۱-۲-۲. تعهدات بازنشستگان و بازماندگان

ارزش فعلی تعهدات مربوط به بازنشستگان و بازماندگان برابر است با:

$$APV_{RS} = 541,497,574,031 \text{ IRR}$$

این بخش از تعهدات، مربوط به پرداخت‌های مستمری در جریان است و به واسطه بقای مستمری‌گیران و زمان‌بندی پرداخت‌ها برآورد شده است.

۱۱-۲-۳. تعهدات شاغلین

ارزش فعلی تعهدات شاغلین برابر است با:

$$L_{Active} = 29,660,246,200,000 \text{ IRR}$$

این رقم بیانگر ارزش اکچوئری حساب‌ها و تعهدات مربوط به اعضای فعال است که در آینده باید از محل اندوخته‌های آنان یا بازده سرمایه‌گذاری‌ها پوشش داده شود.

۱۱-۲-۴. کل تعهدات اکچوئری

کل تعهدات صندوق از مجموع دو مؤلفه فوق به دست می‌آید:

$$L = APV_{RS} + L_{Active}$$

بنابراین:

$$L = 30,201,743,774,031 \text{ IRR}$$

۱۱-۳. نسبت تأمین مالی

نسبت تأمین مالی به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$\text{Funding Ratio} = \frac{A}{L}$$

با جایگذاری ارقام:

$$\text{Funding Ratio} = \frac{29,834,150,200,000}{30,201,743,774,031} = 98.78\%$$

۱۱-۴. تحلیل نتایج

۱۱-۴-۱. وضعیت کلی تأمین مالی

نسبت تأمین مالی ۹۸.۷۸٪ نشان می‌دهد که صندوق از نظر اکچوئری تقریباً در وضعیت تعادل قرار دارد، اما همچنان با یک کسری اندک مواجه است. این کسری به معنای فاصله‌ای محدود میان دارایی‌های موجود و تعهدات برآورده شده است.

به بیان دقیق‌تر:

- دارایی‌های صندوق: ۲۹,۸۳۴,۱۵۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال
- تعهدات اکچوئری: ۳۰,۲۰۱,۷۴۳,۷۷۴,۰۳۱ ریال
- کسری اکچوئری: ۳۶۷,۵۹۳,۵۷۴,۰۳۱ ریال

این کسری در مقایسه با کل تعهدات، بسیار محدود است و نشان می‌دهد که صندوق در محدوده‌ای نزدیک به تأمین کامل قرار دارد.

۱۱-۴-۲. تفسیر مدیریتی کسری

وجود کسری کوچک در یک صندوق DC الزاماً به معنای بحران مالی نیست، بلکه بیشتر نشان‌دهنده یکی از موارد زیر است:

- تفاوت‌های جزئی میان ارزش‌گذاری دارایی‌ها و ارزش‌گذاری تعهدات؛
- اثر زمان‌بندی دریافت و پرداخت وجوه؛
- تغییرات محدود در مفروضات اکچوئری؛
- نوسانات بازده سرمایه‌گذاری یا نرخ تنزیل.

از آنجا که نسبت تأمین مالی تقریباً به ۱ نزدیک است، وضعیت صندوق از منظر مدیریتی قابل قبول و کنترل‌پذیر ارزیابی می‌شود.

۱۱-۴-۳. ارتباط با ساختار صندوق DC

در ساختار Fully Funded DC، انتظار می‌رود دارایی‌های هر عضو تقریباً معادل تعهدات مربوط به همان عضو باشد. بنابراین، نسبت تأمین مالی ۹۸.۷۸٪ نشان می‌دهد که:

- ساختار کلی صندوق سالم است؛

- تعهدات تقریباً به‌طور کامل پوشش داده شده‌اند؛
- اختلاف موجود در محدوده خطای قابل قبول اکچوئری یا ناشی از مفروضات مدل است.

۵-۱۱. نتیجه‌گیری اکچوئری و مدیریتی

نتایج این مرحله نشان می‌دهد که صندوق مورد مطالعه از نظر **کفایت دارایی‌ها** در وضعیت مطلوبی قرار دارد. هرچند نسبت تأمین مالی دقیقاً ۱۰۰٪ نیست، اما مقدار ۹۸.۷۸٪ بیانگر آن است که صندوق تقریباً به‌طور کامل تأمین مالی شده و تنها با **کسری اکچوئری اندک** مواجه است.

از منظر مدیریتی، این نتیجه به‌صورت زیر تفسیر می‌شود:

- صندوق در وضعیت **نزدیک به Fully Funded** قرار دارد؛
- کسری موجود در سطحی نیست که تهدید جدی برای پایداری صندوق ایجاد کند؛
- ادامه مدیریت مناسب دارایی‌ها و حفظ نرخ بازده سرمایه‌گذاری می‌تواند این فاصله محدود را در دوره‌های آتی جبران کند.

۶-۱۱. جمع‌بندی نهایی مرحله ۱۱

بر اساس محاسبات انجام‌شده:

- کل دارایی‌های صندوق برابر با ۲۹,۸۳۴,۱۵۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال است.
- تعهدات بازنشستگان و بازماندگان برابر با ۵۴۱,۴۹۷,۵۷۴,۰۳۱ ریال است.
- تعهدات شاغلین برابر با ۲۹,۶۶۰,۲۴۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال است.
- کل تعهدات اکچوئری برابر با ۳۰,۲۰۱,۷۴۳,۷۷۴,۰۳۱ ریال است.
- نسبت تأمین مالی برابر با ۹۸.۷۸٪ محاسبه شده است.
- کسری اکچوئری معادل ۳۶۷,۵۹۳,۵۷۴,۰۳۱ ریال است.

بنابراین، نتیجه این مرحله آن است که صندوق از منظر دارایی و تعهدات، در وضعیت بسیار نزدیک به **تأمین مالی کامل** قرار دارد و کسری مشاهده‌شده در محدوده‌ای ایمن، **محدود و قابل مدیریت** ارزیابی می‌شود.

مرحله ۱۲: تحلیل حساسیت (Sensitivity Analysis)

ارزیابی تاب‌آوری صندوق در برابر نوسانات نرخ تنزیل

۱-۱۲. هدف و ضرورت مرحله

در مدل‌سازی‌های اکچوئری، مفروضات همواره با عدم قطعیت همراه هستند. نرخ تنزیل (Discount Rate) به عنوان حساس‌ترین فرض مالی، نقشی تعیین‌کننده در محاسبه ارزش فعلی تعهدات آتی دارد. هدف از مرحله دوازدهم، ارزیابی این موضوع است که اگر نرخ تنزیل پیش‌بینی‌شده (۱۶٪) با واقعیت‌های اقتصادی آتی ۱ درصد اختلاف داشته باشد، تراز مالی و نسبت تأمین مالی صندوق چه تغییری خواهد کرد.

این تحلیل به مدیریت کمک می‌کند تا میزان ریسک نوسانات نرخ بهره را درک کرده و قدرت پایداری (Immunization) صندوق را در برابر تغییرات محیط کلان اقتصادی بسنجد.

۱۲-۲. روش‌شناسی و سناریوها

در این تحلیل، از رویکرد «شوک به متغیر» استفاده شده است. با اعمال شوک‌های مثبت و منفی بر نرخ تنزیل پایه، تغییرات در ارزش فعلی اکچوئری (APV) مستمری‌بگیران محاسبه و اثر تجمعی آن بر نسبت تأمین مالی کل صندوق برآورد شده است.

سناریوهای مورد بررسی عبارتند از:

- سناریوی پایه: نرخ تنزیل ۱۶٪؛
- سناریوی بدبینانه (کاهش نرخ تنزیل): نرخ تنزیل ۱۵٪ (کاهش ۱ درصدی)؛
- سناریوی خوش‌بینانه (افزایش نرخ تنزیل): نرخ تنزیل ۱۷٪ (افزایش ۱ درصدی).

۱۲-۳. یافته‌های شبیه‌سازی

نتایج حاصل از تحلیل حساسیت نشان‌دهنده تغییرات زیر در اجزای مالی صندوق است:

۱۲-۳-۱. تحلیل ارزش فعلی تعهدات مستمری‌بگیران

- در سناریوی پایه (۱۶٪): ارزش فعلی تعهدات برابر با ۵۴۱.۵۰ میلیارد ریال است.
- در سناریوی کاهش نرخ (۱۵٪): تعهدات به ۵۸۴.۸۲ میلیارد ریال افزایش می‌یابد (رشد تقریبی ۴۳ میلیارد ریال).
- در سناریوی افزایش نرخ (۱۷٪): تعهدات به ۴۹۸.۱۸ میلیارد ریال کاهش می‌یابد (کاهش تقریبی ۴۳ میلیارد ریال).

این نوسان نشان می‌دهد که تعهدات مستمری‌بگیران به دلیل ماهیت بلندمدت پرداخت‌ها، حساسیت مستقیمی به نرخ تنزیل دارند.

۱۲-۳-۲. تحلیل کل تعهدات اکچوئری

- سناریوی پایه: ۳۰,۲۰۱.۷۴ میلیارد ریال؛
- کاهش ۱٪ نرخ تنزیل: ۳۰,۲۴۵.۰۶ میلیارد ریال؛
- افزایش ۱٪ نرخ تنزیل: ۳۰,۱۵۸.۴۲ میلیارد ریال.

نکته حائز اهمیت این است که نوسان کل تعهدات نسبت به نوسان بخش مستمری‌بگیران بسیار محدودتر است.

۱۲-۳-۳. تحلیل نسبت تأمین مالی (Funding Ratio)

- در سناریوی پایه: ۹۸.۷۸٪؛
- در سناریوی کاهش نرخ تنزیل: ۹۸.۶۴٪ (افت ۰.۱۴ واحد درصد)؛
- در سناریوی افزایش نرخ تنزیل: ۹۸.۹۲٪ (بهبود ۰.۱۴ واحد درصد).

۴-۱۲. تحلیل اکچوئری و تفسیر نتایج

نتایج تحلیل حساسیت در این مرحله، یک یافته بسیار کلیدی برای مدیریت صندوق به همراه دارد: صندوق در برابر نوسانات نرخ تنزیل بسیار مقاوم است.

دلایل این پایداری ساختاری به شرح زیر تحلیل می‌شود:

۱. ماهیت طرح DC (مشارکت معین): در صندوق‌های DC، بخش اعظم تعهدات (حدود ۹۸٪ از کل تعهدات در این مدل) متعلق به اعضای فعال است. تعهدات اعضای فعال در این ساختار، معادل مانده حساب‌های انفرادی و اندوخته‌های قطعی آن‌هاست. برخلاف طرح‌های DB (مزایای معین)، این بخش از تعهدات حساسیت مستقیمی به نرخ تنزیل اکچوئری ندارد.

۲. وزن پایین تعهدات مستمری‌بگیران: از آنجا که تنها بخش کوچکی از تعهدات (مربوط به ۹۸ نفر مستمری‌بگیر جاری) مشمول محاسبات تنزیل اکچوئری می‌شود، نوسانات شدید در ارزش فعلی این بخش، تأثیر ناچیزی (کمتر از ۰.۱۵ درصد) بر نسبت تأمین مالی کل سیستم می‌گذارد.

۳. ایمن‌سازی طبیعی (Natural Immunization): این صندوق به‌طور ذاتی در برابر ریسک نرخ بهره ایمن شده است. در حالی که در طرح‌های DB، تغییر ۱ درصدی در نرخ تنزیل می‌تواند نسبت تأمین مالی را ۱۰ تا ۱۵ درصد جابه‌جا کند، در این مدل این جابه‌جایی تنها ۰.۱۴ درصد است.

۵-۱۲. نتیجه‌گیری مدیریتی

تحلیل حساسیت مرحله دوازدهم تأیید می‌کند که:

- اعتبار و پایداری مالی صندوق به شدت در برابر نوسانات بازار و تغییر نرخ‌های بهره تاب‌آور است.
- ریسک ناشی از اشتباه در تخمین نرخ تنزیل برای این صندوق بسیار ناچیز ارزیابی می‌شود.
- مدیریت می‌تواند تمرکز خود را به‌جای نگرانی از نوسانات نرخ تنزیل، بر نرخ بازده واقعی سرمایه‌گذاری معطوف کند تا ارزش واقعی اندوخته اعضای فعال (که بخش اصلی تعهدات را تشکیل می‌دهند) در برابر تورم حفظ شود.

در مجموع، وضعیت صندوق از منظر تحلیل حساسیت بسیار پایدار و ایمن ارزیابی می‌گردد.

گام بعدی: با اطمینان از تاب‌آوری صندوق در برابر نرخ تنزیل، اکنون می‌توانیم به مرحله ۱۳: تدوین سیاست‌های بهینه‌سازی دارایی-بدهی (ALM Strategy) ورود کنیم تا استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را با توجه به این سطح از پایداری تنظیم نماییم.

مرحله ۱۳: ترازنامه اکچوئری (Actuarial Balance Sheet as of Valuation Date)

۱-۱۳. هدف مرحله

در این مرحله، تصویر نهایی و تجمیعی از وضعیت مالی صندوق در تاریخ ارزش گذاری ارائه می‌شود. ترازنامه اکچوئری، یکی از مهم‌ترین خروجی‌های مدل است؛ زیرا در یک نگاه نشان می‌دهد که آیا دارایی‌های قابل اتکای صندوق برای پوشش تمام تعهدات اکچوئری کفایت می‌کنند یا خیر.

در یک صندوق با ساختار حق بیمه معین (DC - Defined Contribution)، ترازنامه اکچوئری صرفاً یک صورت مالی حسابداری نیست، بلکه ابزار تحلیلی برای سنجش سلامت طراحی صندوق، کفایت اندوخته‌ها، و پایداری تعهدات بلندمدت نیز محسوب می‌شود. به همین دلیل، در این مرحله دارایی‌های صندوق در برابر سه بخش اصلی تعهدات قرار گرفته‌اند:

- مانده حساب اعضای فعال؛
- ارزش فعلی تعهدات مستمری‌بگیران؛
- ارزش فعلی تعهدات بازماندگان.

۲-۱۳. اجزای ترازنامه اکچوئری

بر اساس خروجی ارائه‌شده، اقلام اصلی ترازنامه به شرح زیر است:

- دارایی‌ها / کل مانده حساب‌ها:

برابر با ۲۹,۸۳۴,۱۵۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال

این رقم نشان‌دهنده مجموع منابع در دسترس صندوق در تاریخ ارزیابی است.

- تعهدات اعضای شاغل / مانده حساب‌های انفرادی:

برابر با ۲۹,۶۶۰,۲۴۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال

این بخش نمایانگر اندوخته‌های قطعی و حساب‌های انفرادی اعضای فعال است که ماهیتاً در ساختار DC به‌عنوان تعهد اصلی صندوق در نظر گرفته می‌شود.

- ارزش فعلی تعهدات بازنشستگان (Retirees APV):

برابر با ۴۳۹,۷۰۴,۱۵۸,۲۴۱ ریال

این بخش بیانگر ارزش فعلی پرداخت‌های آتی مربوط به مستمری‌بگیران جاری است.

- ارزش فعلی تعهدات بازماندگان (Survivors APV):

برابر با ۱۰۱,۷۹۳,۴۱۵,۷۹۰ ریال

این بخش مربوط به تعهدات آتی صندوق نسبت به بازماندگان اعضای فوت‌شده است.

- مجموع تعهدات اکچوئری:

برابر با ۳۰,۲۰۱,۷۴۳,۷۷۴,۰۳۱ ریال

این مقدار حاصل جمع تعهدات شاغلین، مستمری‌بگیران و بازماندگان است.

- مازاد / کسری اکچوئری:

برابر با ۳۶۷,۵۹۳,۵۷۴,۰۳۱ - ریال

این رقم نشان می‌دهد که دارایی‌های موجود، اندکی کمتر از کل تعهدات برآورد شده هستند.

۱۳-۳. تفسیر اکچوئری ترازنامه

۱۳-۳-۱. وضعیت دارایی در برابر تعهدات

مقایسه مستقیم دارایی‌ها و تعهدات نشان می‌دهد که:

- دارایی‌های صندوق: ۲۹,۸۳۴.۱۵ میلیارد ریال
- کل تعهدات اکچوئری: ۳۰,۲۰۱.۷۴ میلیارد ریال

در نتیجه، صندوق با یک کسری اکچوئری محدود برابر با ۳۶۷.۵۹ میلیارد ریال مواجه است. این کسری نسبت به حجم کل تعهدات بسیار کوچک است و نشان می‌دهد که صندوق در وضعیت نزدیک به تعادل مالی قرار دارد.

۱۳-۳-۲. نسبت تأمین مالی

نسبت تأمین مالی از تقسیم دارایی‌ها بر تعهدات اکچوئری به دست می‌آید:

$$FR = \frac{29,834,150,200,000}{30,201,743,774,031} \approx 98.78\%$$

بنابراین، نسبت تأمین مالی صندوق ۹۸.۷۸٪ است. این عدد نشان می‌دهد که صندوق تقریباً به‌طور کامل تأمین مالی شده و فقط فاصله‌ای محدود تا پوشش کامل تعهدات دارد.

۱۳-۴. شاخص‌های کلیدی اکچوئری

۱۳-۴-۱. کسری اکچوئری

کسری اکچوئری برابر است با:

- ۳۶۷,۵۹۳,۵۷۴,۰۳۱ ریال
- معادل تقریبی ۳۶۷.۶ میلیارد ریال

این کسری در مقیاس کل صندوق، بسیار محدود تلقی می‌شود و بیشتر به تفاوت‌های جزئی در ارزش‌گذاری، مفروضات نرخ تنزیل، یا زمان‌بندی تعهدات مربوط است.

۲-۴-۱۳. وضعیت تأمین مالی

با نسبت تأمین مالی ۹۸.۷۸٪، صندوق در وضعیت:

- **Near Fully Funded**
- یا «تقریباً تمام‌اندوخته»

قرار دارد. این وضعیت از منظر طراحی صندوق، نشان‌دهنده ثبات مالی بالا و فاصله اندک با تأمین کامل تعهدات است.

۵-۱۳. تحلیل ساختاری در چارچوب صندوق DC

در یک صندوق **Defined Contribution**، بخش اصلی تعهدات معمولاً از مانده حساب اعضای فعال تشکیل می‌شود. در این مدل نیز مشاهده می‌شود که تعهدات شاغلین تقریباً کل بدهی‌های صندوق را پوشش می‌دهد و سهم تعهدات مستمری‌بگیران و بازماندگان در مقایسه با آن بسیار کوچک‌تر است.

این ساختار چند پیامد مهم دارد:

۱. ماهیت تعهدات قابل پیش‌بینی‌تر است

زیرا بخش بزرگی از تعهدات بر مبنای حساب‌های قطعی و انباشت‌شده اعضا شکل گرفته است.

۲. ریسک اکچوئری محدودتر از طرح‌های DB است

چون در صندوق‌های مزایای معین، تعهدات مستمری معمولاً حساسیت بیشتری به نرخ تنزیل، مرگ‌ومیر، و طول عمر دارند.

۳. کسری جزئی فعلی تهدید ساختاری محسوب نمی‌شود

زیرا اندازه آن محدود است و در قالب یک صندوق DC، ماهیت آن بیشتر به اختلاف‌های ارزش‌گذاری و مفروضات برمی‌گردد تا بحران مالی.

۶-۱۳. تفسیر ریسک‌های موجود

طبق متن ارائه‌شده، کسری جزئی مشاهده‌شده عمدتاً به **ریسک طول عمر (Longevity Risk)** در سبد مستمری‌بگیران و بازماندگان نسبت داده می‌شود. این تفسیر از نظر اکچوئری کاملاً منطقی است، زیرا:

- افزایش طول عمر مستمری‌بگیران، مدت پرداخت مستمری را طولانی‌تر می‌کند؛
- در نتیجه ارزش فعلی تعهدات APV افزایش می‌یابد؛
- و همین امر می‌تواند کسری کوچکی در ترازنامه ایجاد کند.

با این حال، میزان این کسری در سطحی نیست که نیازمند مداخله فوری یا تغییر بنیادین در ساختار حق بیمه‌ها باشد.

۷-۱۳. نتیجه‌گیری فنی و مدیریتی

بر اساس ترازنامه اکچوئری، صندوق در تاریخ ارزش‌گذاری در وضعیت بسیار نزدیک به تأمین مالی کامل قرار دارد. مهم‌ترین جمع‌بندی‌های این مرحله عبارت‌اند از:

- دارایی‌های صندوق برابر با ۲۹,۸۳۴,۱۵۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال است.
- کل تعهدات اکچوئری برابر با ۳۰,۲۰۱,۷۴۳,۷۷۴,۰۳۱ ریال است.
- کسری اکچوئری معادل ۳۶۷,۵۹۳,۵۷۴,۰۳۱ ریال برآورد شده است.
- نسبت تأمین مالی ۹۸.۷۸٪ است.
- بنابراین صندوق در وضعیت **Near Fully Funded** قرار دارد.

از منظر مدیریتی، این وضعیت نشان می‌دهد که:

- صندوق از نظر مالی باثبات است؛
- نیازی به تزریق اضطراری نقدینگی وجود ندارد؛
- و ساختار فعلی، در کوتاه‌مدت، توان پوشش تعهدات را حفظ می‌کند.

۸-۱۳. جمع‌بندی نهایی مرحله ۱۳

ترازنامه اکچوئری این صندوق نشان می‌دهد که دارایی‌های موجود تقریباً تمام تعهدات را پوشش می‌دهند و تنها کسری محدودی در حدود ۳۶۷.۶ میلیارد ریال باقی مانده است. با توجه به نسبت تأمین مالی ۹۸.۷۸٪، صندوق در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد و از منظر طراحی اکچوئری، یک صندوق تقریباً تمام‌اندوخته، پایدار و قابل اتکا محسوب می‌شود.

مرحله ۱۴: جمع‌بندی مدیریتی و توصیه‌های سیاستی (Executive Summary)

۱-۱۴. مقدمه

مرحله چهاردهم، به عنوان فصل پایانی و چکیده مدیریتی مدل‌سازی اکچوئری، وظیفه تبدیل خروجی‌های محاسباتی به «اطلاعات راهبردی» برای مدیران صندوق را بر عهده دارد. در این مرحله، تمامی داده‌ها، پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های حساسیت در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند تا وضعیت نهایی صندوق از منظر «پایداری بلندمدت» و «سلامت مالی» تبیین گردد.

۲-۱۴. تحلیل وضعیت ساختار جمعیتی

صندوق در حال حاضر با ترکیب جمعیتی مشتمل بر ۴۰۲ عضو فعال و ۹۸ ذی‌نفع (بازنشستگان و بازماندگان) اداره می‌شود. تحلیل این ترکیب در قالب شاخص‌های کلیدی به شرح زیر است:

- **نسبت وابستگی سیستم (System Dependency Ratio):** این شاخص برابر با ۰.۲۴ محاسبه شده است. این بدان معناست که در شرایط فعلی، به ازای هر ۱۰۰ عضو فعال، ۲۴ نفر مستمري دریافت می کنند. این سطح از نسبت وابستگی، بیانگر عدم وجود فشار جمعیتی فوری یا بحران ساختاری است.
- **نسبت پشتیبانی (Support Ratio):** این شاخص که معکوس نسبت وابستگی است، برابر با ۴.۱۰ می باشد. یعنی برای تأمین مالی هر ذی نفع، بیش از ۴ عضو فعال وجود دارند که نشان دهنده پایداری مطلوب سیستم از منظر ورودی حق بیمه است.

۳-۱۴. ارزیابی دارایی ها و وضعیت مالی

صندوق در حال حاضر دارای ارزشی معادل ۲۹,۸۳۴.۱۵ میلیارد ریال در کل دارایی های خود است. این حجم از دارایی، پشتوانه ای مستحکم برای طرح با مشارکت معین (DC) محسوب می شود. در تحلیل سرانه دارایی، هر عضو فعال به طور میانگین ۷۴.۲۱ میلیارد ریال دارایی به نام خود در صندوق دارد. لازم به ذکر است که این عدد به تنهایی نشان دهنده قدرت خرید در آینده نیست و باید در کنار متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم و نرخ رشد دستمزدها تفسیر شود تا کفایت واقعی آن برای بازنشستگی اعضا محرز گردد.

۴-۱۴. تحلیل جریان نقدی و نقدینگی

ارزیابی پایداری نقدینگی صندوق حاکی از وضعیت زیر است:

- **میانگین نسبت پوشش جریان نقدی:** با میانگین ۱۰.۶۵، صندوق در بیشتر سال ها از جریان ورودی کافی برای پوشش تعهدات جاری برخوردار است.
- **تحلیل سال های نقدینگی صفر:** مشاهده حداقل نسبت پوشش (۰.۰۰) در برخی سال های شبیه سازی، اگرچه در نگاه نخست نگران کننده به نظر می رسد، اما در واقعیت مدل های اکچوئری نشان دهنده دوره هایی است که صندوق باید برای پرداخت مستمری ها به جای جریان حق بیمه، از ذخایر انباشته شده استفاده کند.
- **مانده تجمعی:** حداقل مانده تجمعی جریان نقدی که برابر با ۱۹۳.۰۶ میلیارد ریال است، نشان می دهد که حتی در بدترین سناریوهای زمانی، صندوق با کسری تجمعی جریان نقدی (ورشکستگی نقدی) مواجه نخواهد بود.

۵-۱۴. توصیه های راهبردی (Policy Recommendations)

بر اساس یافته های مدل، اولویت های پنج گانه زیر برای مدیریت صندوق در دوران پیش رو پیشنهاد می شود:

۱. **حفظ انضباط سرمایه گذاری و تنوع بخشی (اولویت بالا):** با توجه به اینکه دارایی ها ستون فقرات طرح DC هستند، ضرورت دارد فرآیند سرمایه گذاری از یک رویکرد سنتی به سمت تنوع بخشی هوشمندانه حرکت کند. جلوگیری از تمرکز ریسک در یک صنعت یا کلاس دارایی خاص، ضامن حفظ ارزش واقعی دارایی ها در برابر نوسانات بازار است.
۲. **پایش پویای نسبت های جمعیتی (اولویت بالا):** به جای تحلیل ایستا، باید نظام پایش مداوم (حداقل فصلی) برای نسبت های وابستگی و پشتیبانی برقرار شود. هرگونه انحراف از مسیر پیش بینی شده، باید بلافاصله در محاسبات اکچوئری منعکس گردد.

۳. مدیریت نقدینگی و ذخایر احتیاطی (اولویت متوسط): با توجه به دوره‌هایی که نسبت پوشش به صفر می‌رسد، صندوق باید یک «ذخیره نقدینگی استراتژیک» ایجاد کند تا بدون نیاز به فروش اجباری دارایی‌های بلندمدت (که ممکن است در شرایط رکود بازار زیان‌ده باشند)، تعهدات کوتاه‌مدت را پوشش دهد.

۴. بازنگری ادواری مفروضات اکچوئری (اولویت متوسط): مفروضات پایه (نرخ تورم، نرخ سود، سن بازنشستگی) باید حداقل هر سال یا هر دو سال یک‌بار با واقعیت‌های اقتصادی انطباق داده شوند تا مدل از دقت لازم برخوردار بماند.

۵. استقرار داشبورد مدیریتی (اولویت متوسط): پیشنهاد می‌شود نتایج محاسبات اکچوئری در قالب یک داشبورد مدیریتی ارائه شود تا مدیران بتوانند شاخص‌های کلیدی (مانند نسبت پوشش و انحرافات واقعی) را به صورت لحظه‌ای مشاهده کرده و پیش از بروز هرگونه چالش، اقدامات اصلاحی انجام دهند.

۶-۱۴. نتیجه‌گیری نهایی

مطابق با تمامی مراحل مدل‌سازی، این صندوق بازنشستگی در وضعیت پایدار و باثباتی قرار دارد. ساختار جمعیتی در محدوده ایمن است و پشتوانه دارایی‌ها کفایت لازم برای پاسخگویی به تعهدات را داراست. با وجود برخی چالش‌های نقدینگی در افق‌های زمانی دورتر، مانده‌های تجمعی مثبت اطمینان‌بخش هستند. پایداری این وضعیت در بلندمدت، در گرو اجرای دقیق توصیه‌های فوق و تبدیل مدل محاسباتی به یک سیستم تصمیم‌ساز مدیریتی است.

نتیجه‌گیری نهایی:

تحلیل‌های صورت گرفته در این پروژه نشان می‌دهد که صندوق بازنشستگی مورد مطالعه در وضعیتی «پایدار و باثبات» قرار دارد. دستیابی به نسبت تأمین مالی (Funding Ratio) معادل ۹۸.۷۸ درصد، گواهی بر این مدعاست که صندوق در لبه «تمام‌اندوخته بودن» (Fully Funded status) حرکت می‌کند. اگرچه کسری اکچوئری ناچیز ۳۶۷.۶ میلیارد ریالی مشاهده می‌شود، اما این رقم در مقایسه با حجم کل دارایی‌های ۲۹.۸ تریلیون ریالی صندوق، قابل مدیریت بوده و عمدتاً ناشی از ریسک طول عمر در سبد مستمری‌گیران فعلی است.

یافته‌های کلیدی شبیه‌سازی ۶۰ ساله حاکی از آن است که صندوق در ۳۵ سال نخست، فاز انباشت قدرتمندی را تجربه کرده و مازاد نقدینگی تجمعی ایجاد شده در این دوران، سوپاپ اطمینان لازم برای پوشش تعهدات در فاز برداشت (سال ۳۶ به بعد) را فراهم می‌آورد. همچنین، نسبت پشتیبانی ۴.۱۰ نشان‌دهنده جوانی نسبی جمعیت فعال و فشار کم بر ساختار نقدینگی در کوتاه‌مدت است.

در نهایت، تداوم این سلامت مالی مشروط به اتخاذ سیاست‌های ALM (مدیریت دارایی-بدهی) فعال، تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری برای مقابله با ریسک بازار و بازنگری دوره‌ای مفروضات اکچوئری با توجه به نوسانات اقتصاد کلان ایران است. این مدل ثابت کرد که ساختار DC، در صورت مدیریت صحیح بازدهی و کنترل هزینه‌ها، می‌تواند مدلی کارآمد برای تضمین امنیت مالی اعضا در دوران بازنشستگی باشد.

